

forecast eksamenen

Mathias Andersen

2026-06-16

Indholdsfortegnelse

0.1	Indledning	1
0.2	Data og dataforberedelse	1
0.3	Eksplorativ dataanalyse	1
0.3.1	Tidsserieplot	1
0.3.2	Sæsonplot	4
0.3.3	ACF og PACF	7
0.3.4	Deskriptive statistikker	13
0.3.5	STL-features: trend- og sæsonstyrke	14
0.4	Transformation	15
0.4.1	Box-Cox og Guerrero	15
0.5	Stationaritet og differentiering	17
0.6	STL-dekomposition	21
0.7	Modellering	26
0.7.1	Træningssplit	26
0.7.2	Benchmark (SNAIVE)	26
0.7.3	ETS-modeller	27
0.7.4	ARIMA-modeller	31
0.8	Modelsammenligning	36
0.8.1	Time series cross validation	42
0.9	Forecasting og prædiktion	45
0.10	Sammenfatning og konklusion	47

Figuroversigt

1	Jernbanepassagerer inkl. corona	2
2	Jernbanepassagerer uden corona	2
3	Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona	3
4	Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona	4
5	Sæsonplot inkl. corona	5
6	Sæsonplot uden corona	5
7	Subserie-plot inkl. corona	6
8	Subserie-plot uden corona	7
9	ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona)	8
10	ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)	8
11	ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)	9
12	ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)	10
13	Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)	11
14	Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)	11
15	Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)	12
16	Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)	13
17	Rå vs. log-transformeret inkl. corona	16
18	Rå vs. log-transformeret uden corona	17
19	Differentieringstrin – International trafik i alt	19
20	ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International	20
21	ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt	21
22	Sæsonjusteret serie – inkl. corona	22
23	Sæsonjusteret serie – uden corona	22
24	STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)	23
25	STL-dekomposition – uden corona (log-skala)	24
26	Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona	25
27	Fittede værdier og residualer (STL) – uden corona	25
28	Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)	28
29	Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (inkl. corona)	29
30	Residualer – Auto ETS – International (uden corona)	29
31	Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (uden corona)	30
32	Residualer – Auto ARIMA – International (inkl. corona)	33
33	Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (inkl. corona)	34
34	Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)	34
35	Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (uden corona)	35
36	RMSE per forecast-horisont (h=1–4) – inkl. corona	44
37	RMSE per forecast-horisont (h=1–4) – uden corona	45
38	Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)	47

Tabeloversigt

1	Deskriptive statistikker inkl. corona	13
2	Deskriptive statistikker inkl. corona	13
3	Deskriptive statistikker uden corona	14
4	Deskriptive statistikker uden corona	14
5	Trend- og sæsonstyrke inkl. corona	14
6	Trend- og sæsonstyrke inkl. corona	14
7	Trend- og sæsonstyrke uden corona	14
8	Trend- og sæsonstyrke uden corona	14
9	Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona	15
10	Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona	15
11	Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona	15
12	Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona	15

13	KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær	17
14	KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær	17
15	Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)	18
16	Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)	18
17	Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)	18
18	Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)	18
19	Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)	18
20	Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)	18
21	ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	27
22	ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	27
23	ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)	28
24	ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)	28
25	ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	32
26	ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	32
27	ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)	33
28	ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)	33
29	Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)	37
30	Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)	37
31	Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)	37
32	Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)	37
33	Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning	38
34	Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning	38
35	Tabel B: ARIMA inkl. corona – test	38
36	Tabel B: ARIMA inkl. corona – test	38
37	Tabel C: ETS inkl. corona – træning	39
38	Tabel C: ETS inkl. corona – træning	39
39	Tabel D: ETS inkl. corona – test	39
40	Tabel D: ETS inkl. corona – test	39
41	Tabel E: ARIMA uden corona – træning	40
42	Tabel E: ARIMA uden corona – træning	40
43	Tabel F: ARIMA uden corona – test	40
44	Tabel F: ARIMA uden corona – test	40
45	Tabel G: ETS uden corona – træning	41
46	Tabel G: ETS uden corona – træning	41
47	Tabel H: ETS uden corona – test	41
48	Tabel H: ETS uden corona – test	41
49	Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe	42
50	Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe	42
51	TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona	43
52	TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona	43
53	Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)	46
54	Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)	47
55	Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt	48
56	Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt	48

0.1 Indledning

Denne rapport analyserer kvartalsvise passagertal for jernbanetransport i Danmark. Der fokuseres på to serier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt. Formålet er at beskrive serierne, vurdere deres sæson- og trendstruktur og dernæst opbygge og sammenligne prognosemodeller (ETS og ARIMA) med og uden coronaperioden.

0.2 Data og dataforberedelse

Datasættet indlæses fra Danmarks Statistiks tabel BANE25. Indekset er kvartaler, nøglen (**key**) er trafiktype, og responsvariabelen er antallet af passagerer i 1.000. Der udvælges to relevante kategorier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt.

```
# Indhentning af data
jernbanedata <- read_excel("data/jernbanetransport af passagerer.xlsx",
                           sheet = "BANE25"
                           )

# Dataforberedelse
# Her forberedes datasættet - Der vælges index, key og respons bliver
# passagerer. Derudover udvælges relevante key-kategorier
jernbanedata <- jernbanedata %>%
  clean_names() %>%
  mutate(kvartal = str_replace(kvartal, "K", "Q")) %>%
  mutate(kvartal = yearquarter(kvartal)) %>%
  filter(key %in% c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) %>%
  as_tsibble(index = kvartal, key = key)
```

Der laves også et datasæt uden coronaperioden, da nedlukningerne ikke betragtes som et gentagende fænomen. Her anvendes `forecast::na.interp()` til at udfylde NA-felterne med en lineær interpolation mellem perioden før og efter corona.

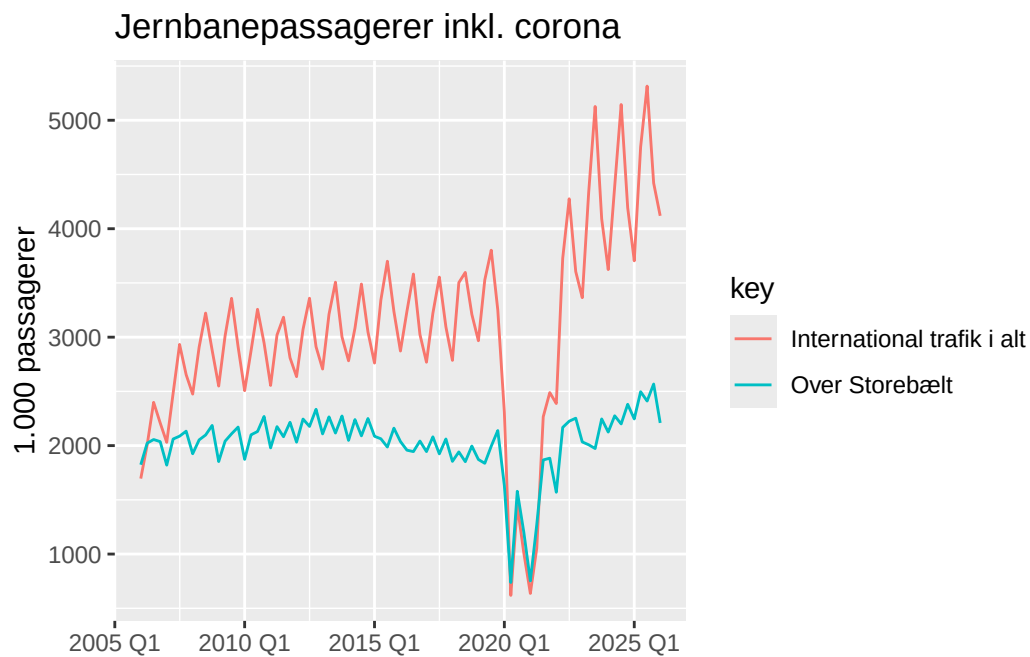
```
jernbanedata_corona <- jernbanedata %>%
  filter_index(. ~ "2019 Q4", "2022 Q2" ~ .) %>%
  tsibble::fill_gaps() %>%
  group_by_key() %>%
  mutate(x1000_passagerer = forecast::na.interp(x1000_passagerer)) %>%
  ungroup()
```

0.3 Eksplorativ dataanalyse

0.3.1 Tidsserieplot

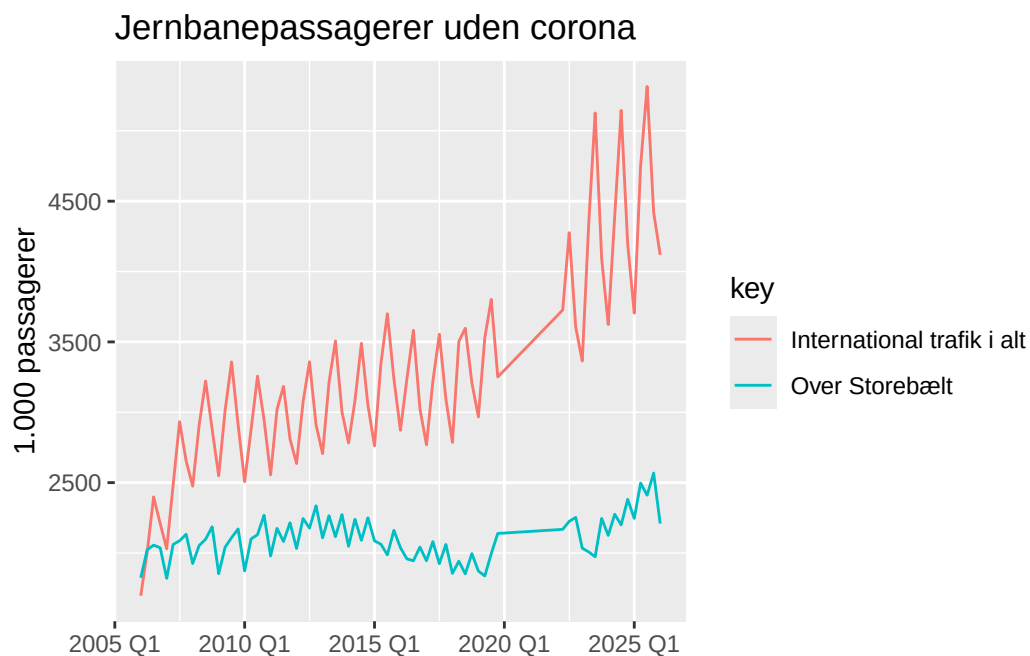
Der anvendes `autoplot()` til automatisk at skabe et visuelt billede af tidsserien. Her ses et sæsonbetonet mønster for både international trafik i alt og kategorien over Storebælt.

```
# Autoplot af passagertal inkl. corona
jernbanedata %>%
  autoplot(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Jernbanepassagerer inkl. corona",
       y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```



Figur 1: Jernbanepassagerer inkl. corona

```
# Rå passagertal uden corona
jernbanedata_corona %>%
  autoplot(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Jernbanepassagerer uden corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

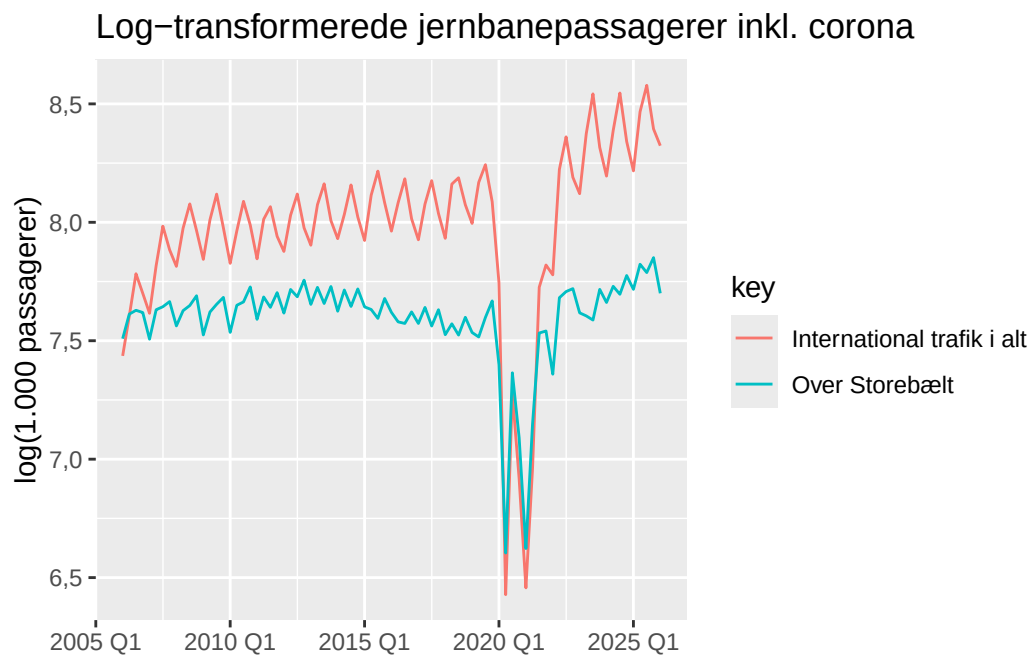


Figur 2: Jernbanepassagerer uden corona

Med `log()`-funktionen stabiliseres variansen i serien. Dette er hensigtsmæssigt i modeller, der antager konstant

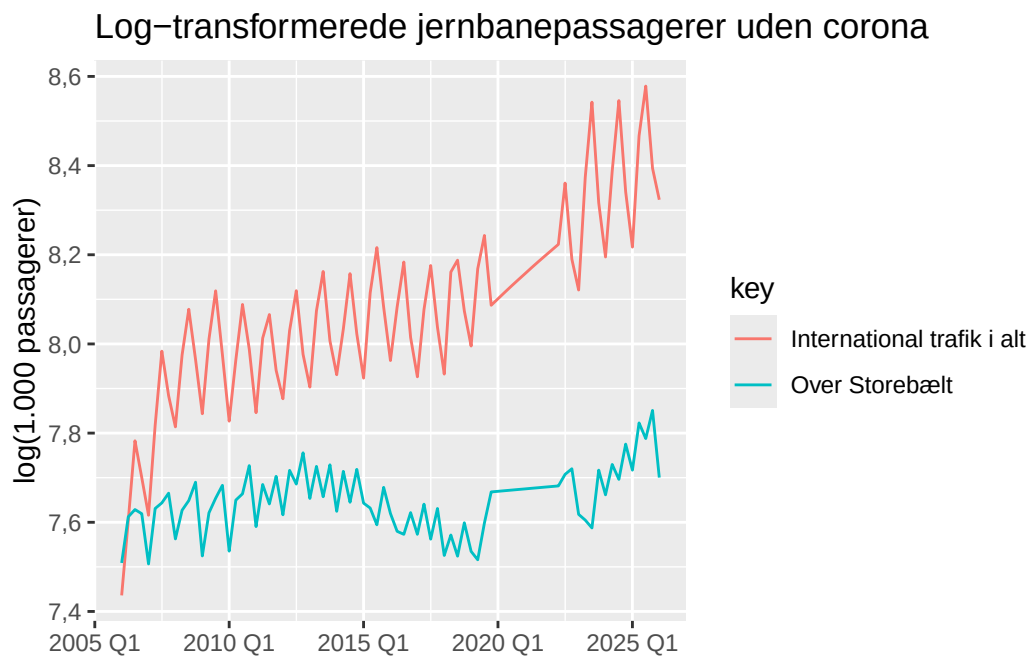
varians (homoskedasticitet).

```
jernbanedata %>%  
  autoplot(log(x1000_passagerer)) +  
  labs(title = "Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona",  
        y = "log(1.000 passagerer)", x = NULL)
```



Figur 3: Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%  
  autoplot(log(x1000_passagerer)) +  
  labs(title = "Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona",  
        y = "log(1.000 passagerer)", x = NULL)
```



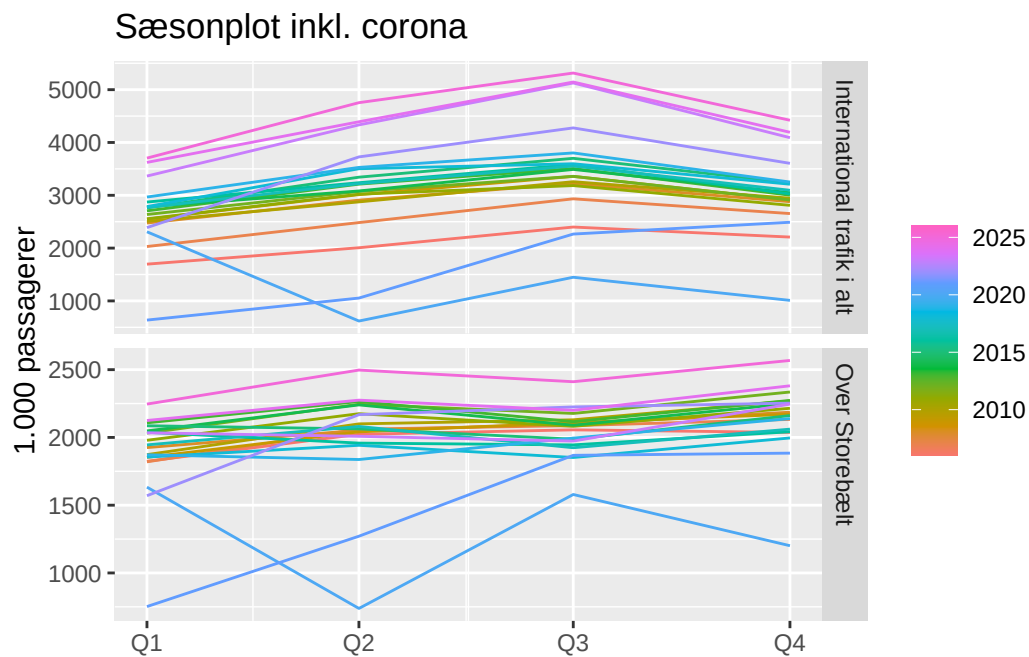
Figur 4: Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona

0.3.2 Sæsonplot

Med `gg_season()` undersøges de underliggende sæsonmønstre, og udviklingen kan ses på årsbasis.

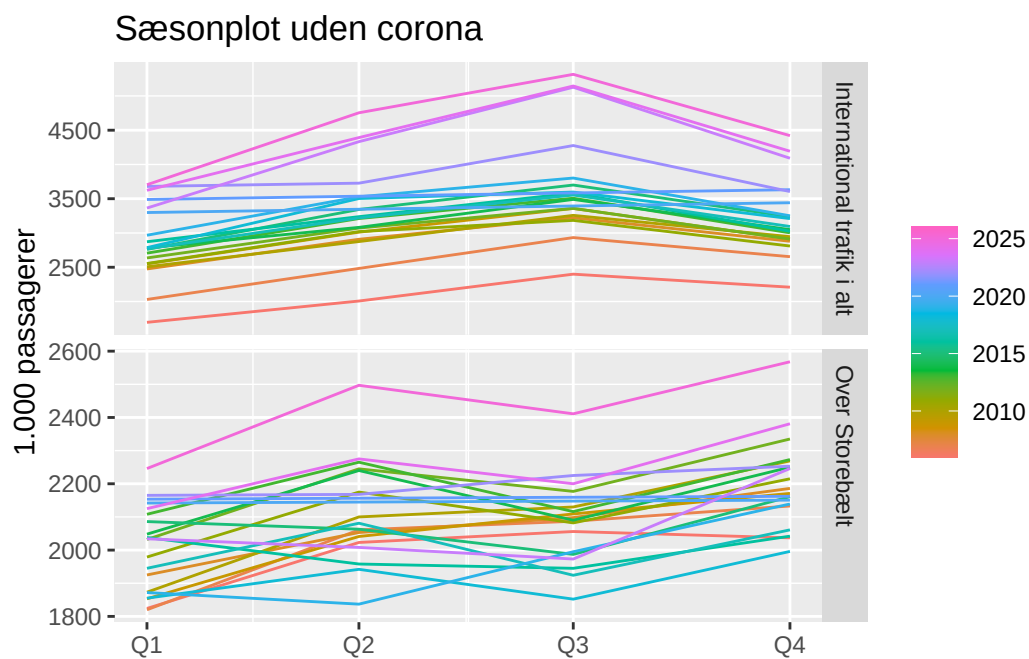
```
jernbanedata %>%
  gg_season(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Sæsonplot inkl. corona",
       y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

Warning: ``gg_season()`` was deprecated in feasts 0.4.2.
 i Please use ``ggtime::gg_season()`` instead.



Figur 5: Sæsonplot inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%
  gg_season(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Sæsonplot uden corona",
       y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

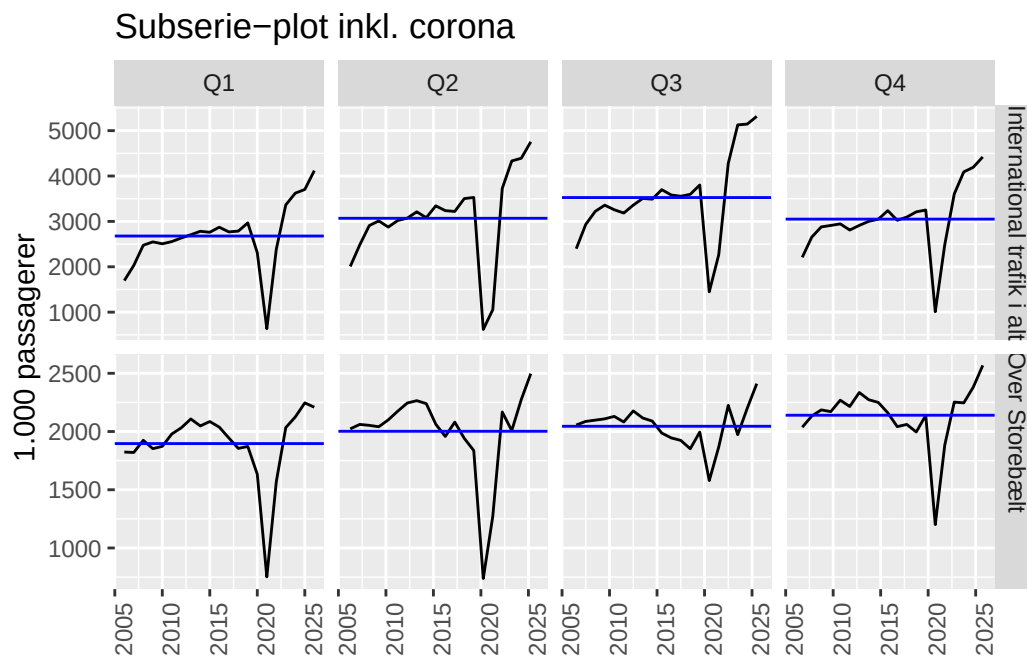


Figur 6: Sæsonplot uden corona

Med `gg_subseries()` ses det generelle mønster pr. kvartal.

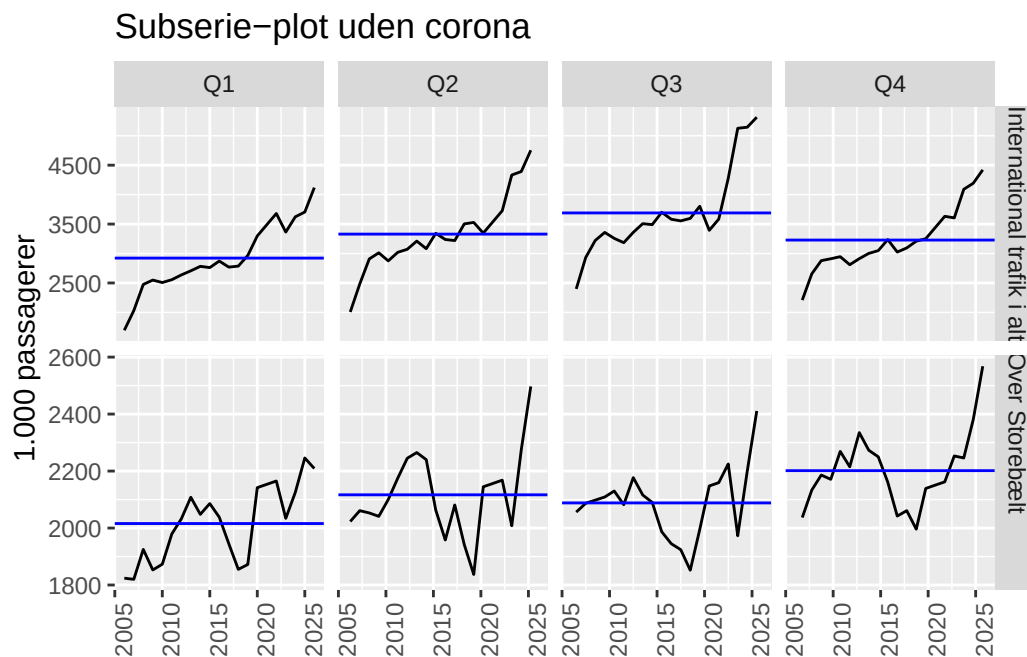
```
jernbanedata %>%
  gg_subseries(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Subserie-plot inkl. corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

Warning: `gg\_subseries()` was deprecated in feasts 0.4.2.
 i Please use `ggtime::gg\_subseries()` instead.



Figur 7: Subserie-plot inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%
  gg_subseries(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Subserie-plot uden corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```



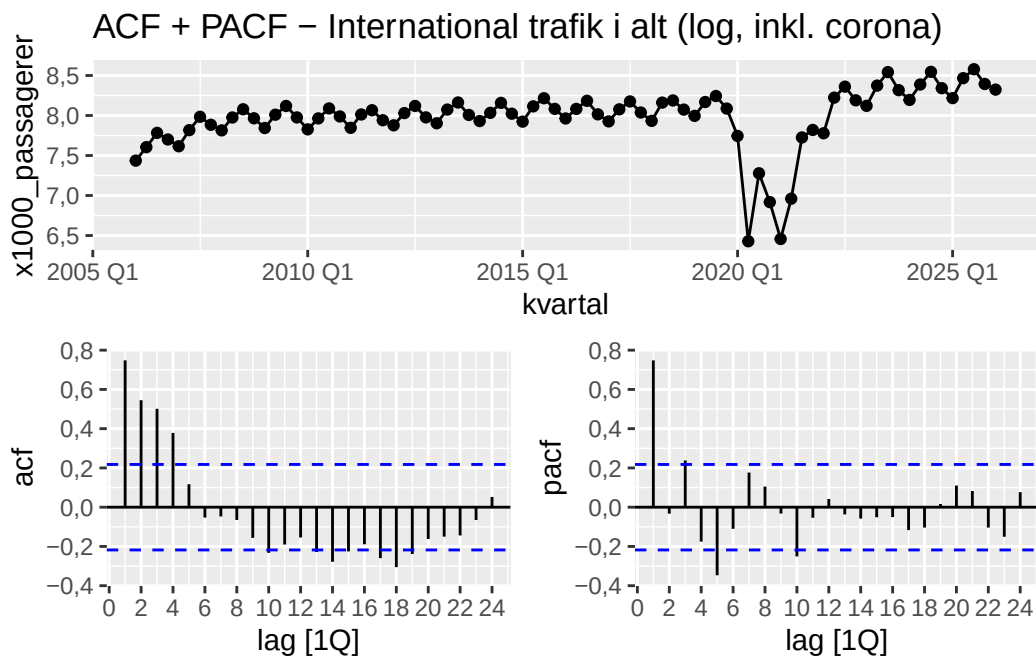
Figur 8: Subserie-plot uden corona

0.3.3 ACF og PACF

ACF måler korrelationen mellem en tidsserie og dens lag-værdier og fortæller, om tidligere observationer kan hjælpe med at forklare de nuværende. PACF viser, hvor mange tidligere værdier der direkte påvirker den nuværende observation; når PACF ikke længere er signifikant, findes AR-ordenen p .

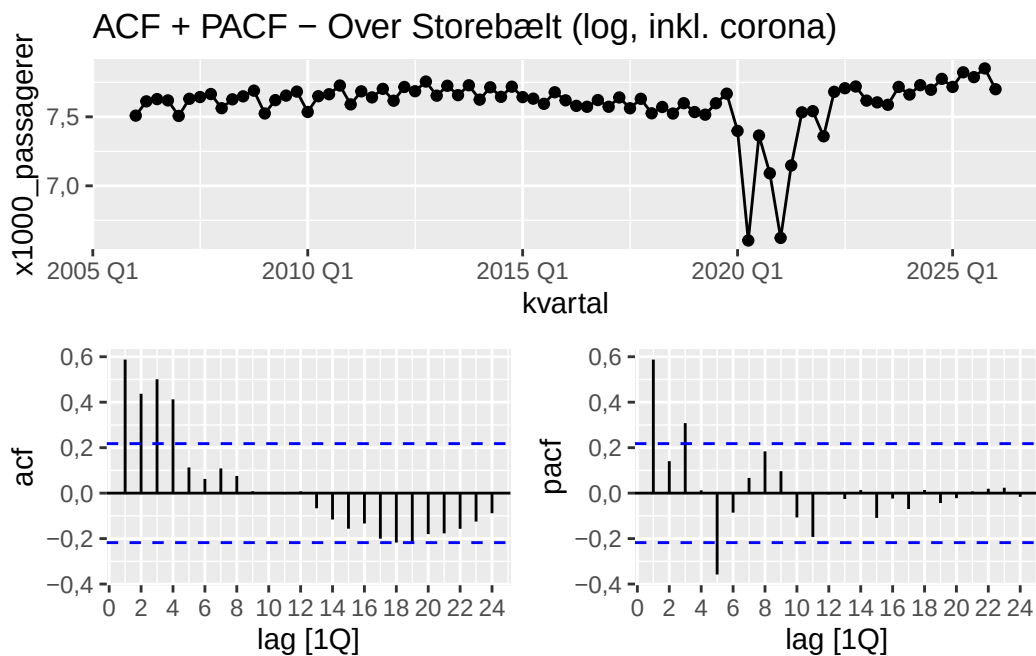
```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF - International trafik i alt (log, inkl. corona)")
```

Warning: `gg\_tsdisplay()` was deprecated in feasts 0.4.2.
i Please use `ggtime::gg\_tsdisplay()` instead.



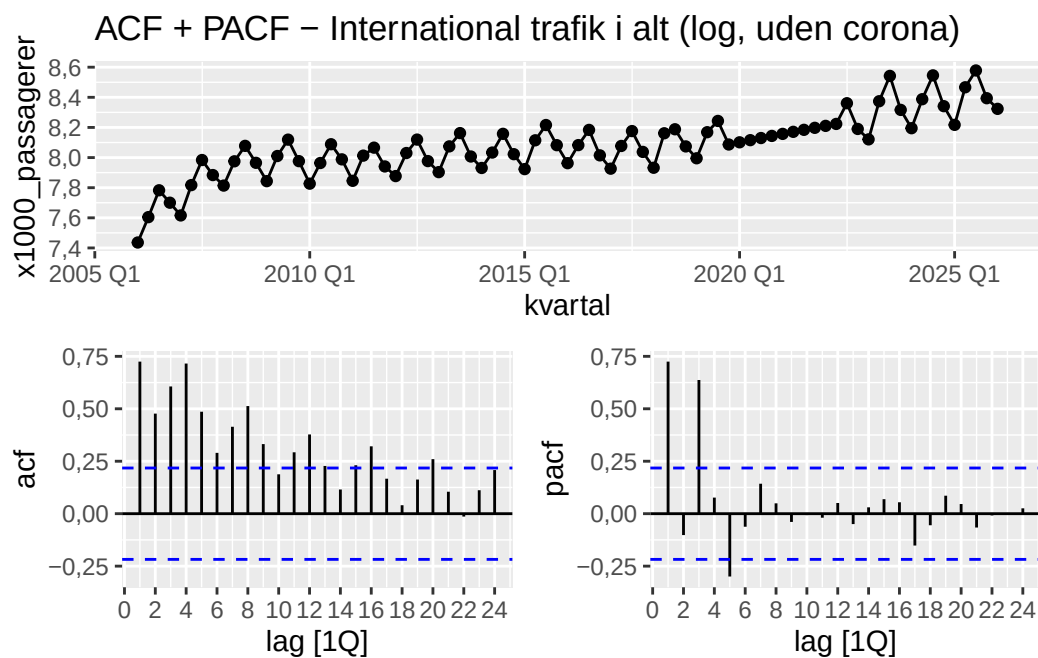
Figur 9: ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)")
```



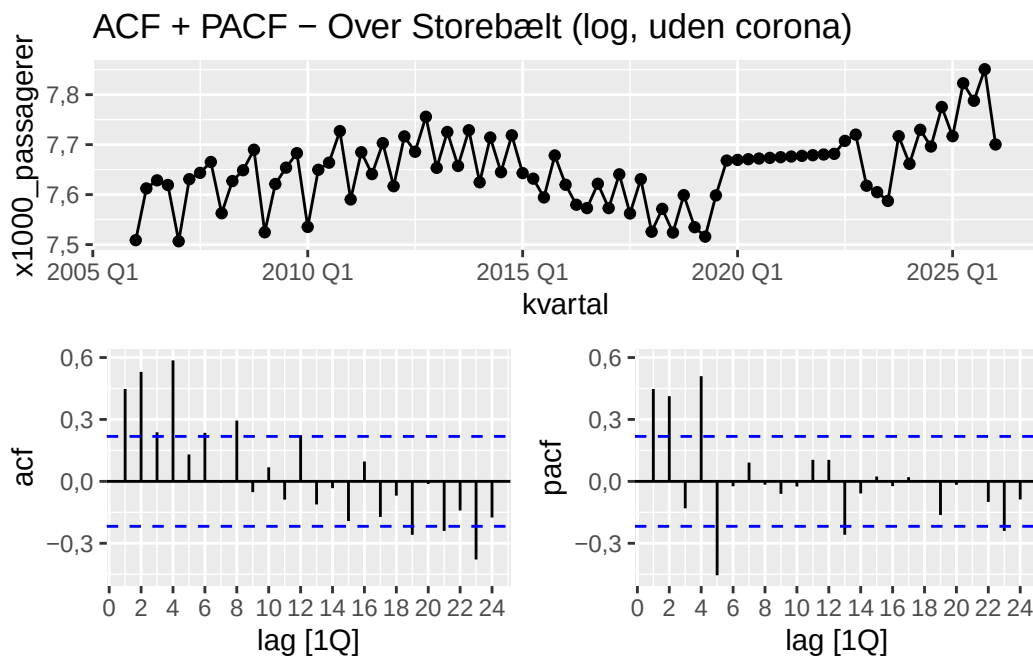
Figur 10: ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)")
```



Figur 11: ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)")
```

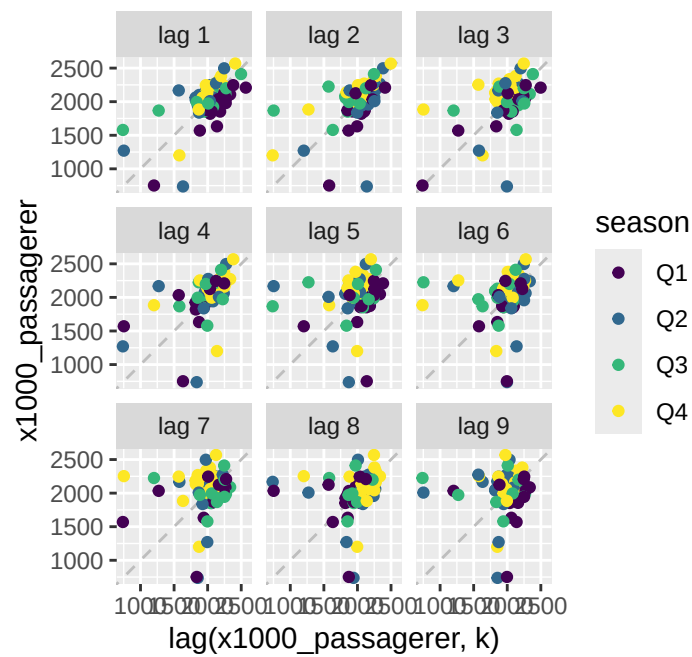


Figur 12: ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)

Med `gg_lag()` vises et scatterplot, hvor man kan aflæse, om der er en lineær sammenhæng mellem en observation og dens tidligere værdier. Jo tydeligere lineær sammenhæng, desto større autokorrelation.

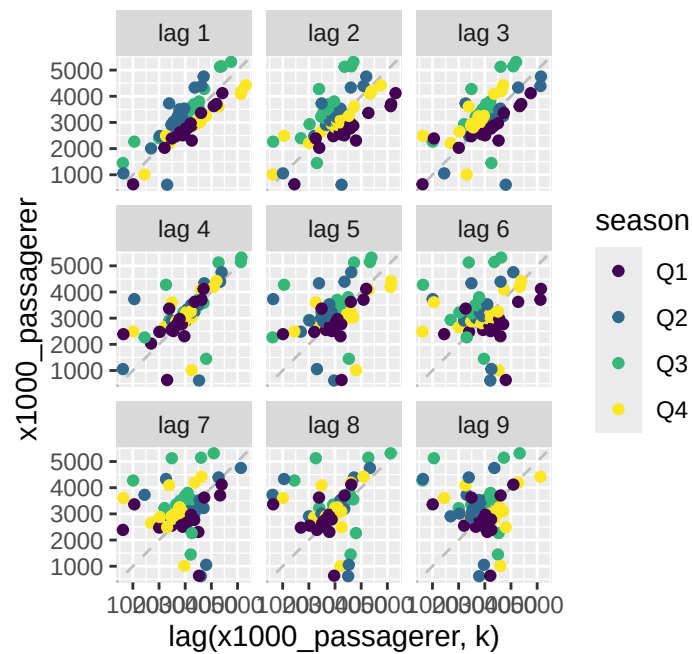
```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

Warning: ``gg_lag()`` was deprecated in feasts 0.4.2.
i Please use ``ggtime::gg_lag()`` instead.



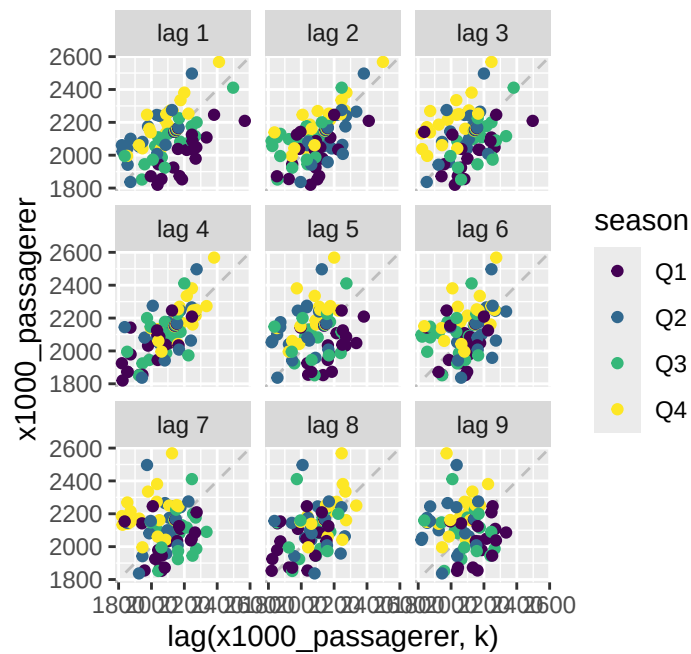
Figur 13: Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



Figur 14: Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



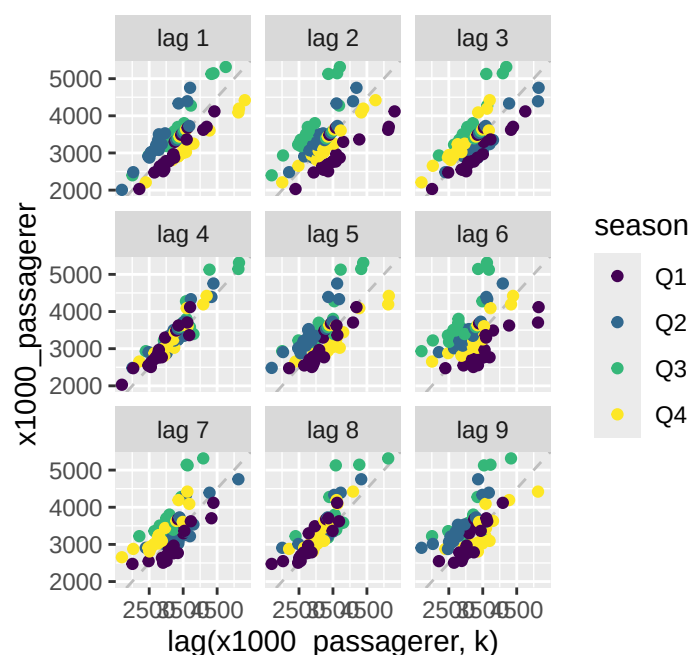
Figur 15: Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

Tabel 1: Deskriptive statistikker inkl. corona

Tabel 2: Deskriptive statistikker inkl. corona

key	N	mean	median	sd	Q1	Q3	min	max
International trafik i alt	81	3075,8	3049	892,9	2654	3528	619	5315
Over Storebælt	81	2019,4	2061	300,7	1945	2177	738	2568



Figur 16: Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)

0.3.4 Deskriptive statistikker

Følgende metrikker giver hurtigt et overblik over fordelingen af passagertal for hver serie.

```
jernbanedata %>%
  as_tibble() %>%
  group_by(key) %>%
  summarise(
    N      = sum(!is.na(x1000_passagerer)),
    mean   = mean(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    median = median(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    sd     = sd(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    Q1     = quantile(x1000_passagerer, 0.25, na.rm = TRUE),
    Q3     = quantile(x1000_passagerer, 0.75, na.rm = TRUE),
    min    = min(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    max    = max(x1000_passagerer, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  kbl(caption = "Deskriptive statistikker inkl. corona", digits = 1,
      booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  as_tibble() %>%
  group_by(key) %>%
```

Tabel 3: Deskriptive statistikker uden corona

Tabel 4: Deskriptive statistikker uden corona

key	N	mean	median	sd	Q1	Q3	min	max
International trafik i alt	81	3287,9	3237	677,9	2879	3584,2	1696	5315
Over Storebælt	81	2104,4	2108	147,7	2023	2177,0	1820	2568

Tabel 5: Trend- og sæsonstyrke inkl. corona

Tabel 6: Trend- og sæsonstyrke inkl. corona

key	trend_strength	seasonal_strength_year	seasonal_peak_year	seasonal_trough_year	s
International trafik i alt	0,965	0,813	3	1	11
Over Storebælt	0,866	0,513	0	1	1

```

summarise(
  N      = sum(!is.na(x1000_passagerer)),
  mean   = mean(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  median = median(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  sd     = sd(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  Q1     = quantile(x1000_passagerer, 0.25, na.rm = TRUE),
  Q3     = quantile(x1000_passagerer, 0.75, na.rm = TRUE),
  min    = min(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  max    = max(x1000_passagerer, na.rm = TRUE)
) %>%
kbl(caption = "Deskriptive statistikker uden corona", digits = 1,
     booktabs = TRUE)

```

0.3.5 STL-features: trend- og sæsonstyrke

Her beregnes trend- og sæsonstyrke. De hjælper med at argumentere for, hvilke modelkomponenter der er nødvendige. En høj sæsonstyrke betyder eksempelvis, at en sæsonel model (SARIMA eller ETS med sæson) er påkrævet.

```

jernbanedata %>%
  features(x1000_passagerer, feat_stl) %>%
  kbl(caption = "Trend- og sæsonstyrke inkl. corona", digits = 3,
      booktabs = TRUE)

jernbanedata_corona %>%
  features(x1000_passagerer, feat_stl) %>%
  kbl(caption = "Trend- og sæsonstyrke uden corona", digits = 3,
      booktabs = TRUE)

```

Tabel 7: Trend- og sæsonstyrke uden corona

Tabel 8: Trend- og sæsonstyrke uden corona

key	trend_strength	seasonal_strength_year	seasonal_peak_year	seasonal_trough_year	s
International trafik i alt	0,962	0,856	3	1	13
Over Storebælt	0,908	0,800	0	1	

Tabel 9: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona

Tabel 10: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona

key	Lambda_Guerrero
International trafik i alt	0,855
Over Storebælt	2,000

Tabel 11: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona

Tabel 12: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona

key	Lambda_Guerrero
International trafik i alt	-0,606
Over Storebælt	-0,051

0.4 Transformation

0.4.1 Box-Cox og Guerrero

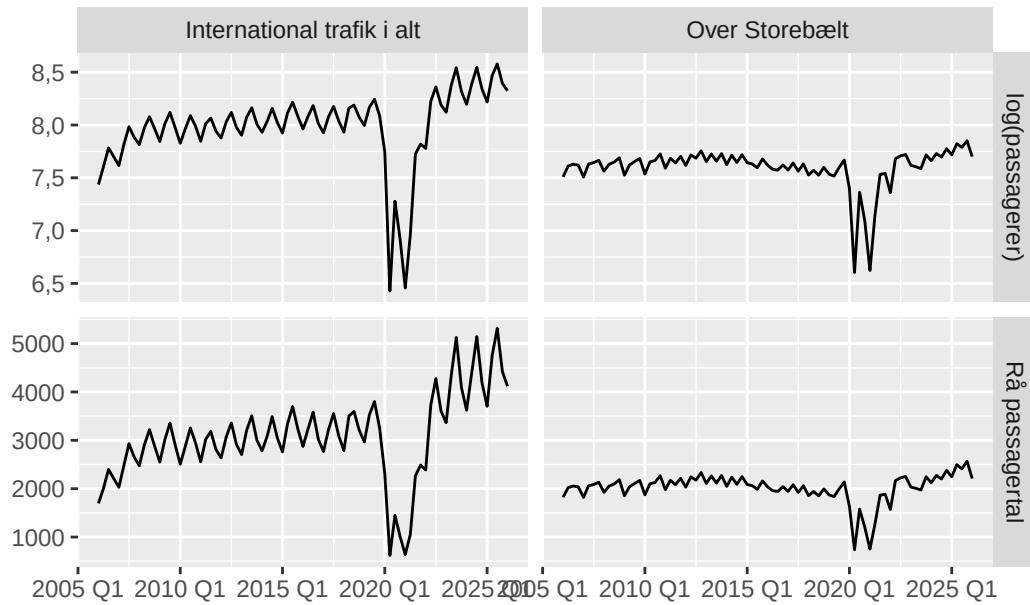
Guerrero-metoden finder automatisk den optimale lambda-værdi. Box-Cox er en transformation, der stabiliserer variansen i serien og styres af lambda; herved bliver udslagene lige store gennem hele perioden.

```
jernbanedata %>%
  features(x1000_passagerer, features = guerrero) %>%
  rename(Lambda_Guerrero = lambda_guerrero) %>%
  kbl(caption = "Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona",
      digits = 3, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  features(x1000_passagerer, features = guerrero) %>%
  rename(Lambda_Guerrero = lambda_guerrero) %>%
  kbl(caption = "Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona",
      digits = 3, booktabs = TRUE)
```

```
bind_rows(
  jernbanedata %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(type = "Rå passagertal"),
  jernbanedata %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer),
           type = "log(passagerer)")
) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = x1000_passagerer)) +
  geom_line() +
  facet_grid(type ~ key, scales = "free_y") +
  labs(title = "Rå vs. log-transformeret inkl. corona",
       y = NULL, x = NULL)
```

Rå vs. log-transformeret inkl. corona



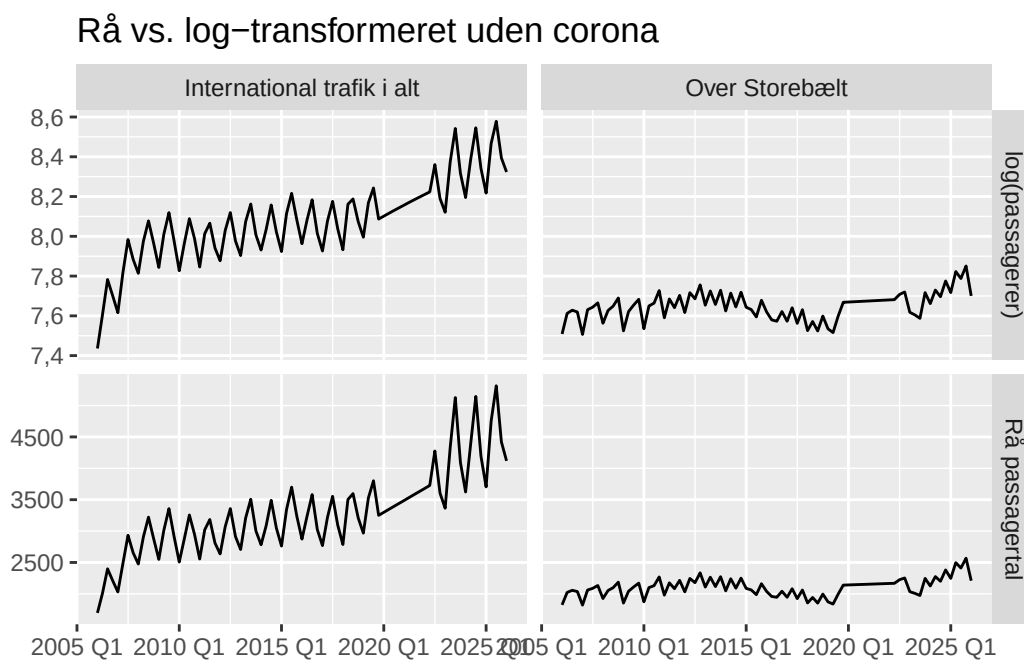
Figur 17: Rå vs. log-transformeret inkl. corona

```
bind_rows(
  jernbanedata_corona %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(type = "Rå passagertal"),
  jernbanedata_corona %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer),
           type = "log(passagerer)")
) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = x1000_passagerer)) +
  geom_line() +
  facet_grid(type ~ key, scales = "free_y") +
  labs(title = "Rå vs. log-transformeret uden corona",
       y = NULL, x = NULL)
```

Tabel 13: KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær

Tabel 14: KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær

key	kpss_stat	kpss_pvalue
International trafik i alt	0,1865	0,1
Over Storebælt	0,2156	0,1



Figur 18: Rå vs. log-transformeret uden corona

0.5 Stationaritet og differentiering

KPSS-testen afgør, om en tidsserie er stationær. Nulhypotesen er, at serien er stationær; en p-værdi under 0,05 indikerer, at differentiering er nødvendig.

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_kpss) %>%
  kbl(caption = "KPSS-test på log(passagerer) - H0: stationær",
      digits = 4, booktabs = TRUE)
```

`nsdiffs` angiver, hvor mange sæsondifferentieringer (D) der er nødvendige for at gøre serien stationær. Returneres 1, skal der sæsondifferentieres for at fjerne sæsonmønsteret.

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_nsdiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

Tabel 15: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

Tabel 16: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

key	nsdiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

Tabel 17: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

Tabel 18: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

key	ndiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

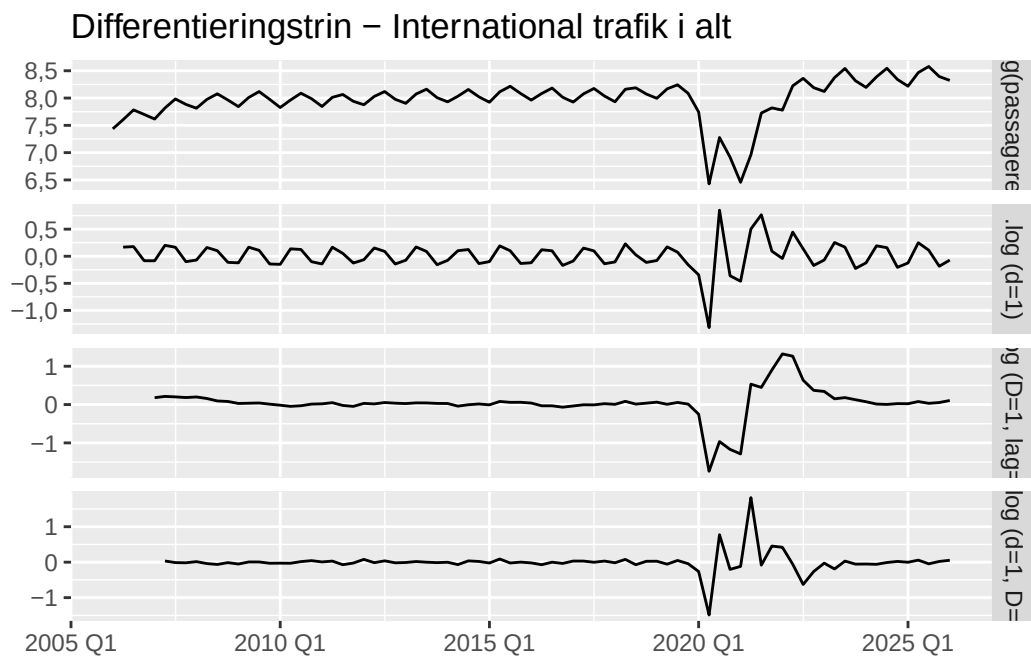
```
jernbanedata %>%
  mutate(sdiffl_log = difference(log(x1000_passagerer), lag = 4)) %>%
  features(sdiffl_log, unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)

jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  as_tibble() %>%
  transmute(
    kvartal,
    `log(passagerer)`      = log(x1000_passagerer),
    `Δlog (d=1)`          = difference(log(x1000_passagerer), 1),
    `Δ log (D=1, lag=4)`   = difference(log(x1000_passagerer), 4),
    `ΔΔ log (d=1, D=1)`   = difference(difference(log(x1000_passagerer), 4), 1)
  ) %>%
  pivot_longer(~kvartal, names_to = "Type", values_to = "Værdi") %>%
  mutate(Type = factor(Type, levels = c(
    "log(passagerer)", "Δlog (d=1)", "Δ log (D=1, lag=4)", "ΔΔ log (d=1, D=1)"
  ))) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = Værdi)) +
  geom_line() +
  facet_grid(vars(Type), scales = "free_y") +
  labs(title = "Differentieringstrin - International trafik i alt",
      y = NULL, x = NULL)
```

Tabel 19: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

Tabel 20: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

key	ndiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

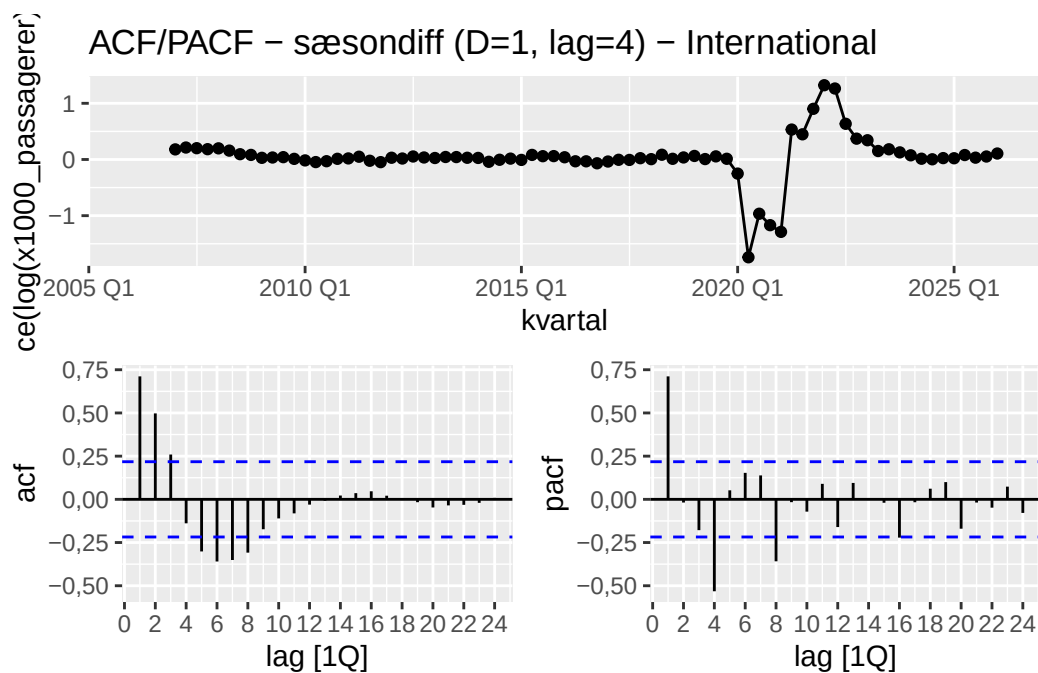


Figur 19: Differentieringstrin – International trafik i alt

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
    plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF - sæsondiff (D=1, lag=4) - International")
```

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

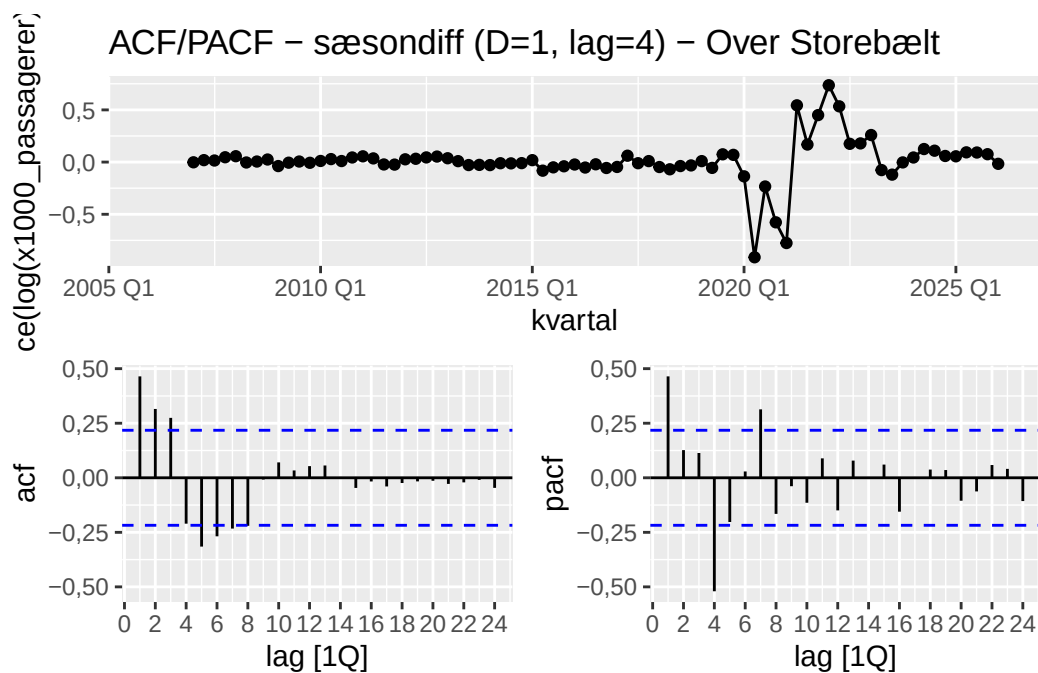


Figur 20: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
    plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt")
```

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Figur 21: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt

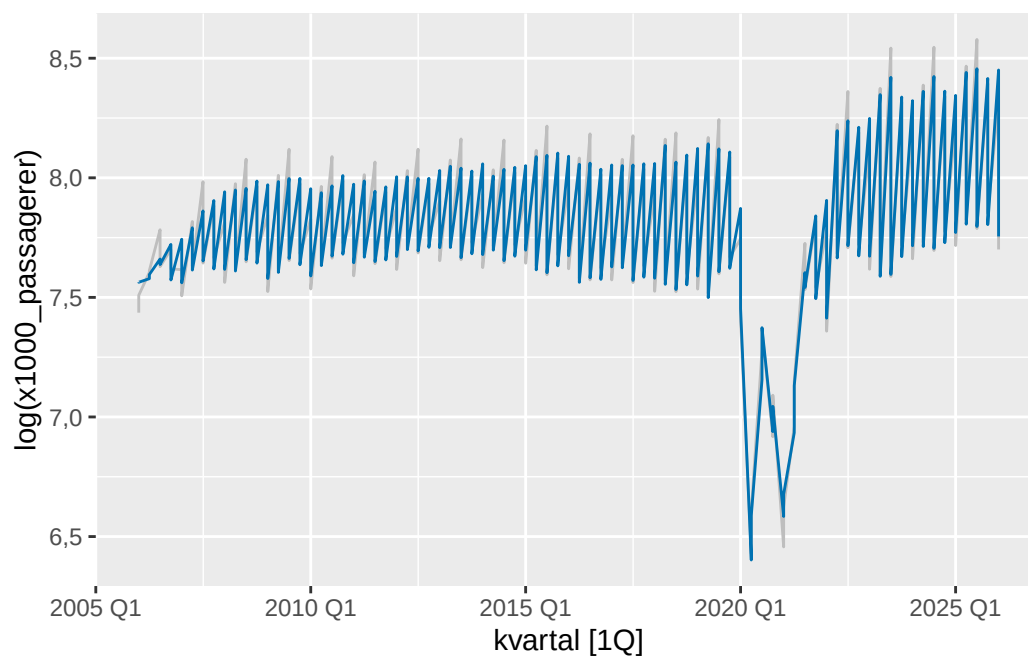
Dobbelt differentiering udelades, da `unitroot_ndiffs` returnerer $d=0$ efter $D=1$. Overdifferentiering forværrer modellen, og derfor anvendes kun $D=1$.

0.6 STL-dekomposition

```
# STL inkl. corona
stl_comp <- jernbanedata %>%
  model(
    STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  components()

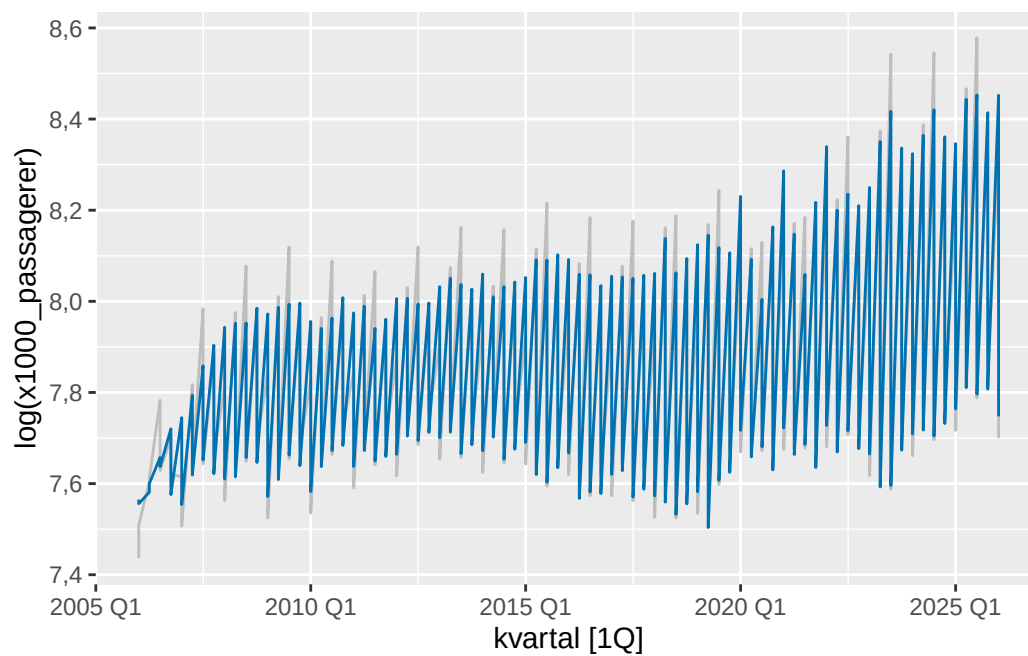
# STL uden corona
stl_comp_corona <- jernbanedata_corona %>%
  model(
    STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  components()

stl_comp %>%
  as_tsibble() %>%
  autoplot(`log(x1000_passagerer)`, color = 'gray') +
  geom_line(aes(y = season_adjust), colour = '#0072B2')
```



Figur 22: Sæsonjusteret serie – inkl. corona

```
stl_comp_corona %>%
  as_tsibble() %>%
  autoplot(`log(x1000_passagerer)`, color = 'gray') +
  geom_line(aes(y = season_adjust), colour = '#0072B2')
```

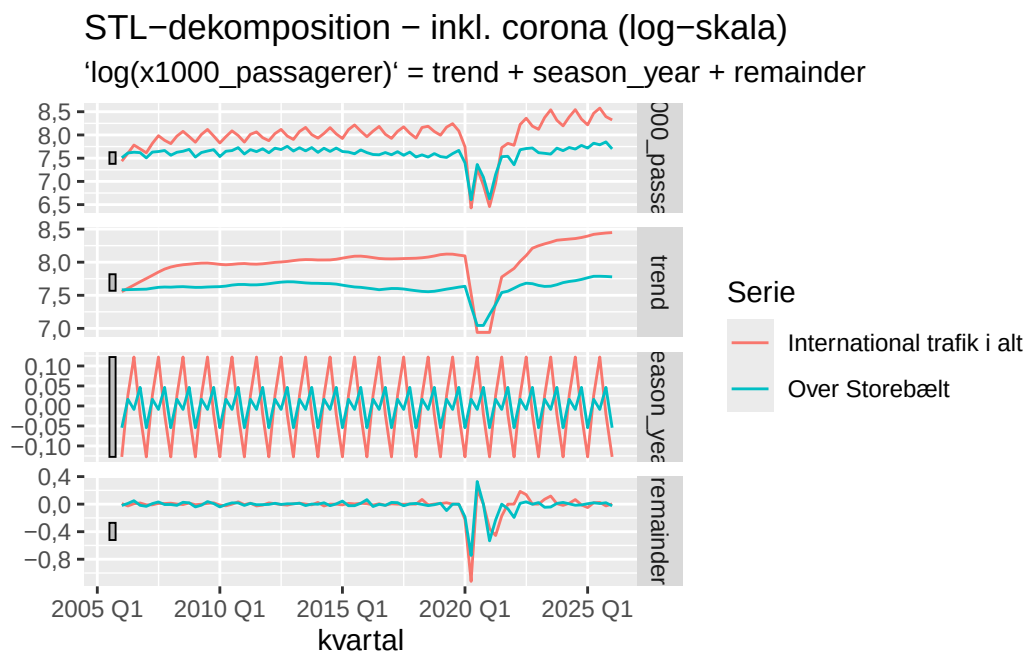


Figur 23: Sæsonjusteret serie – uden corona

```

stl_comp %>%
  autoplot() +
  scale_color_discrete(labels = c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) +
  labs(title = "STL-dekomposition - inkl. corona (log-skala)",
       color = "Serie")

```



Figur 24: STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)

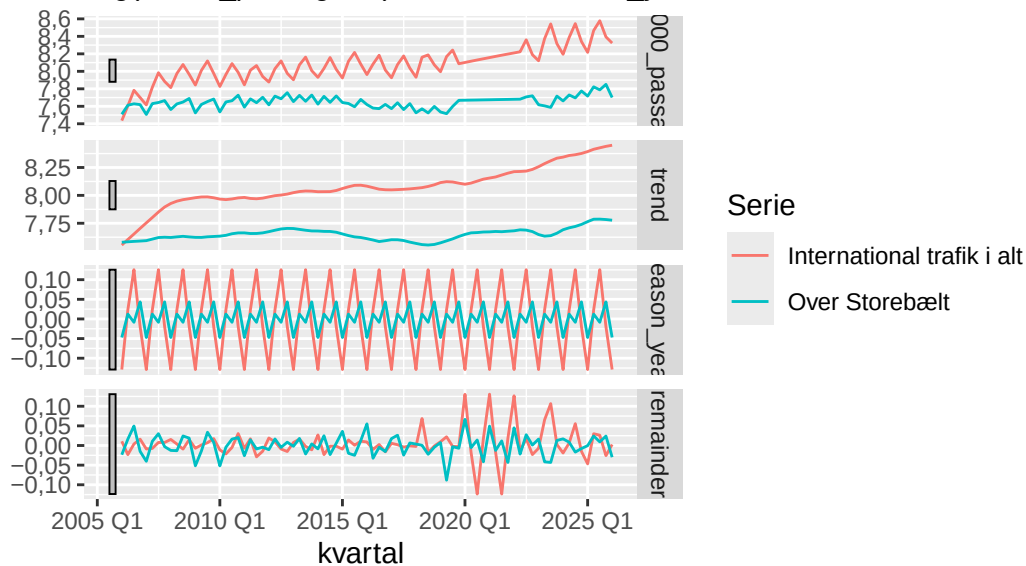
```

stl_comp_corona %>%
  autoplot() +
  scale_color_discrete(labels = c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) +
  labs(title = "STL-dekomposition - uden corona (log-skala)",
       color = "Serie")

```

STL-dekomposition – uden corona (log-skala)

'log(x1000_passagerer)' = trend + season_year + remainder



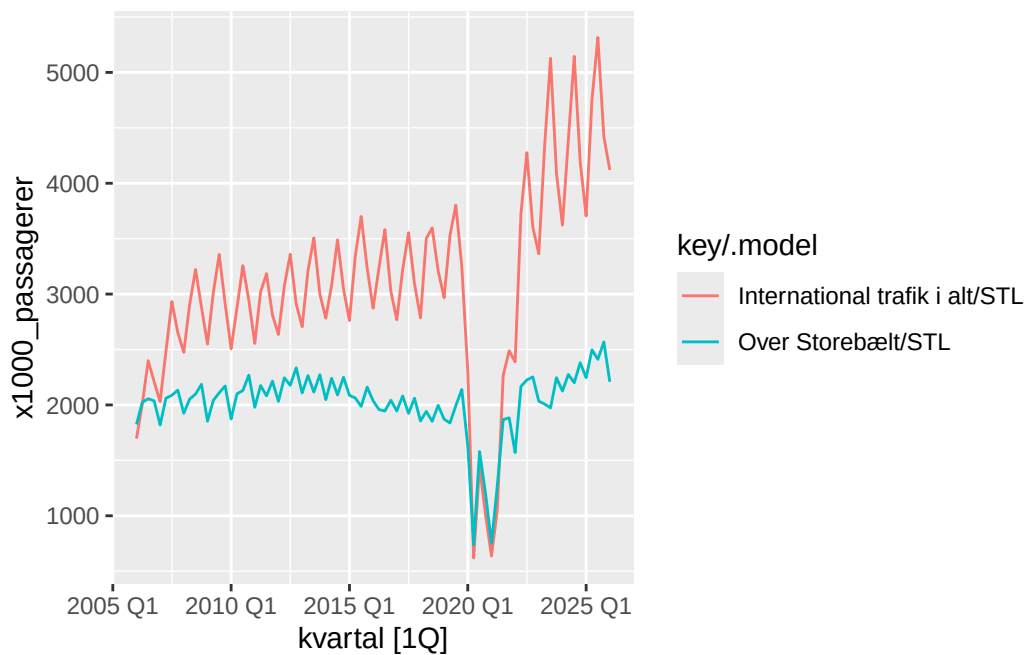
Figur 25: STL-dekomposition – uden corona (log-skala)

```
# Augment - inkl. corona
model_jernbane <- jernbanedata %>%
  model(
    STL = STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  augment()

# Augment - uden corona
model_jernbane_corona <- jernbanedata_corona %>%
  model(
    STL = STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  augment()

model_jernbane %>%
  autoplot()
```

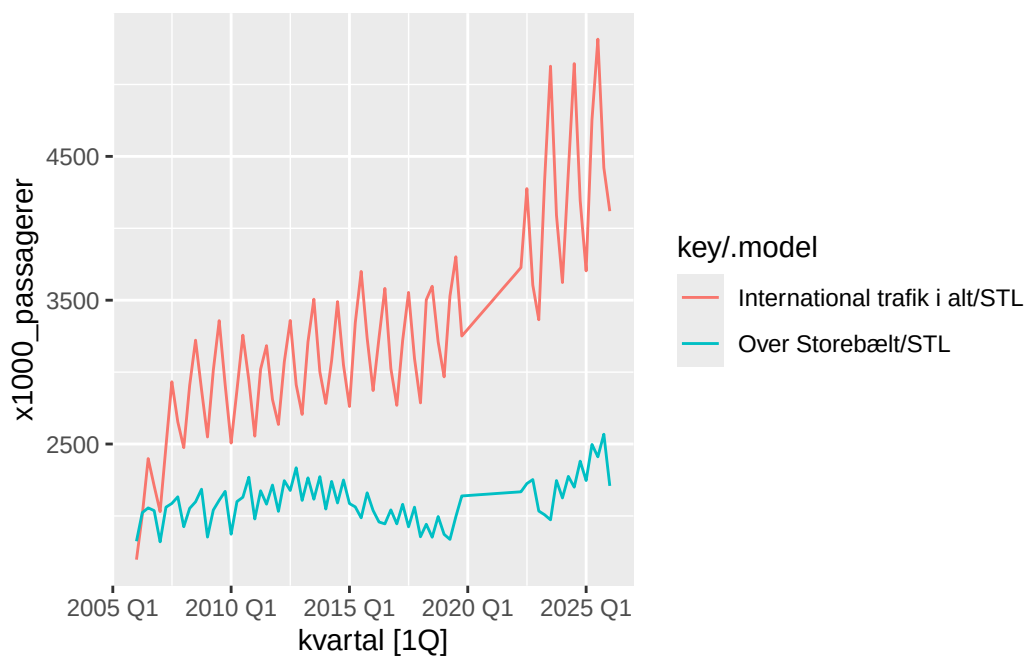
Plot variable not specified, automatically selected `x1000\_passagerer`



Figur 26: Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona

```
model_jernbane_corona %>%
  autoplot()
```

Plot variable not specified, automatically selected `.vars = x1000\_passagerer`



Figur 27: Fittede værdier og residualer (STL) – uden corona

Guerrero estimerer lambda ved at minimere variationskoefficienten på tværs af sæsoner. Et lambda tæt på 0 bekræfter, at log er det rette valg, mens et lambda tæt på 1 betyder, at ingen transformation er nødvendig.

0.7 Modelling

0.7.1 Træningssplit

Data deles i en træningsperiode (til og med 2024 Q4) og en testperiode (fra 2025 Q1 og frem) for både datasættet inkl. og uden corona.

```
# Træningsdata: 2006 Q1 til 2024 Q4
jernbane_train <- jernbanedata %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

# Testdata: 2025 Q1 til slutningen
jernbane_test <- jernbanedata %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)

jernbane_corona_train <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

jernbane_corona_test <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)
```

0.7.2 Benchmark (SNAIVE)

Der opbygges en benchmark med `stretch_tsibble()`, som udvider træningsvinduet skridt for skridt. SNAIVE anvendes som referencemodel.

```
jernbanestretch <- jernbanedata %>%
  stretch_tsibble(.init = 32, .step = 1)

jernbanestretch_corona <- jernbanedata_corona %>%
  stretch_tsibble(.init = 32, .step = 1)

jernbanestretch %>%
  model(SNAIVE(log(x1000_passagerer))) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata)
```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```
# A tibble: 2 x 11
  .model      key .type  ME  RMSE  MAE  MPE  MAPE  MASE  RMSSE  ACF1
<chr>      <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 SNAIVE(log(x1000~ Inte~ Test   5.73  934.  538. -16.9  35.0  1.28  1.21  0.761
2 SNAIVE(log(x1000~ Over~ Test   1.35  362.  239.  -4.03  16.6  1.39  1.24  0.543
```

```
jernbanestretch_corona %>%
  model(SNAIVE(log(x1000_passagerer))) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata_corona)
```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```
# A tibble: 2 x 11
  .model      key .type  ME  RMSE  MAE  MPE  MAPE  MASE  RMSSE  ACF1
<chr>      <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 SNAIVE(log(x1000_~ Inte~ Test  119.  261.  193.  2.85  5.12  1.01  1.03  0.236
2 SNAIVE(log(x1000_~ Over~ Test   19.1  129.  101.  0.632  4.77  1.22  1.19  0.596
```

Tabel 21: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 22: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	MSE	AMSE	MAE
Over Storebælt	Auto	0,02	-20,24	54,48	56,13	70,80	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	AAA	0,03	-20,50	58,99	61,72	79,97	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	AAAdA	0,03	-20,30	60,59	63,98	83,90	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	MAM	0,00	-23,05	64,10	66,83	85,08	0,02	0,03	0,01
International trafik i alt	Auto	0,05	-48,03	110,06	111,71	126,38	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	AAA	0,05	-47,93	113,86	116,58	134,83	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	AAAdA	0,05	-47,95	115,91	119,29	139,22	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	MAM	0,00	-52,87	123,73	126,46	144,71	0,05	0,09	0,01

0.7.3 ETS-modeller

Der estimeres flere ETS-specifikationer: en automatisk valgt model samt udvalgte additive og multiplikative varianter.

```
fit_ets <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ETS(log(x1000_passagerer)),
    AAA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("A") + season("A")),
    AAAdA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("Ad") + season("A")),
    MAM = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("M") + trend("A") + season("M"))
  )

fit_ets_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ETS(log(x1000_passagerer)),
    AAA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("A") + season("A")),
    AAAdA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("Ad") + season("A")),
    MAM = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("M") + trend("A") + season("M"))
  )

glance(fit_ets) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_ets_corona) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

Residualanalyse – ETS

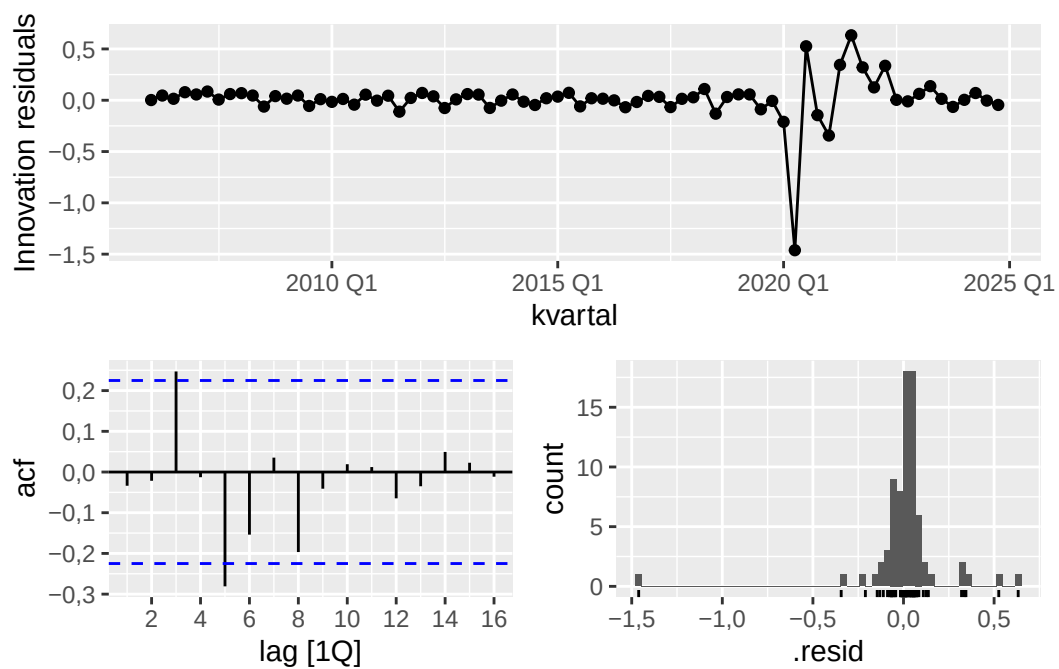
```
fit_ets %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```

Warning: `gg\_tsresiduals()` was deprecated in feasts 0.4.2.
i Please use `ggtime::gg\_tsresiduals()` instead.

Tabel 23: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

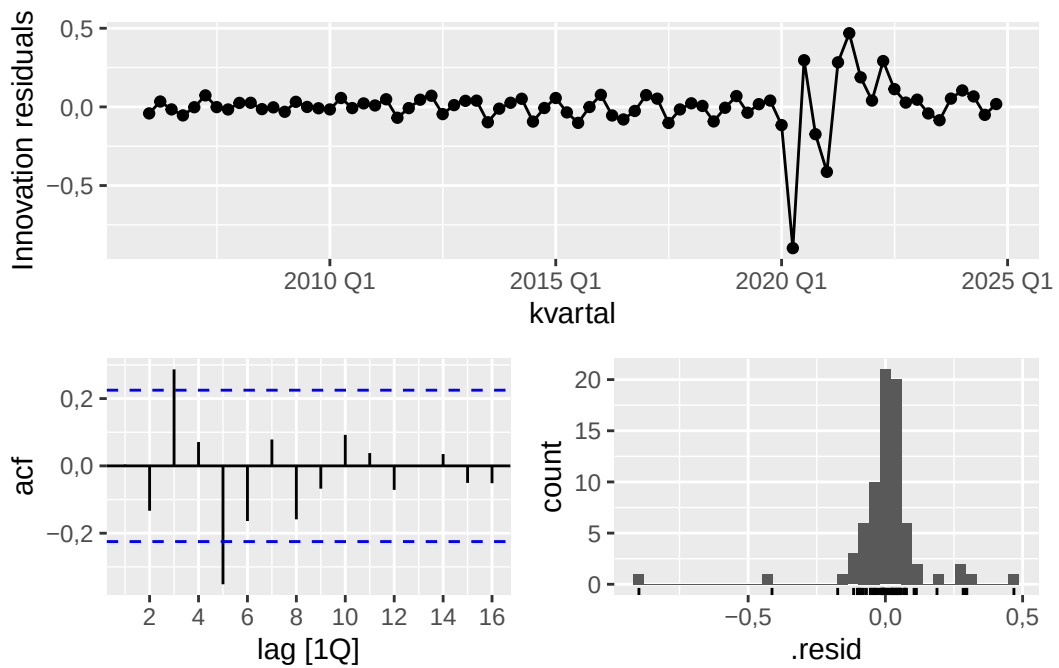
Tabel 24: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	MSE	AMSE	MAE
Over Storebælt	Auto	0	85,96	-157,93	-156,28	-141,61	0	0	0,03
Over Storebælt	AAA	0	86,08	-154,15	-151,42	-133,18	0	0	0,03
Over Storebælt	MAM	0	85,81	-153,61	-150,89	-132,64	0	0	0,00
Over Storebælt	AAdA	0	85,95	-151,90	-148,52	-128,60	0	0	0,03
International trafik i alt	Auto	0	64,34	-108,69	-105,30	-85,38	0	0	0,00
International trafik i alt	AAdA	0	63,08	-106,16	-102,78	-82,85	0	0	0,04
International trafik i alt	MAM	0	58,43	-98,86	-96,13	-77,89	0	0	0,00
International trafik i alt	AAA	0	57,79	-97,57	-94,85	-76,60	0	0	0,04



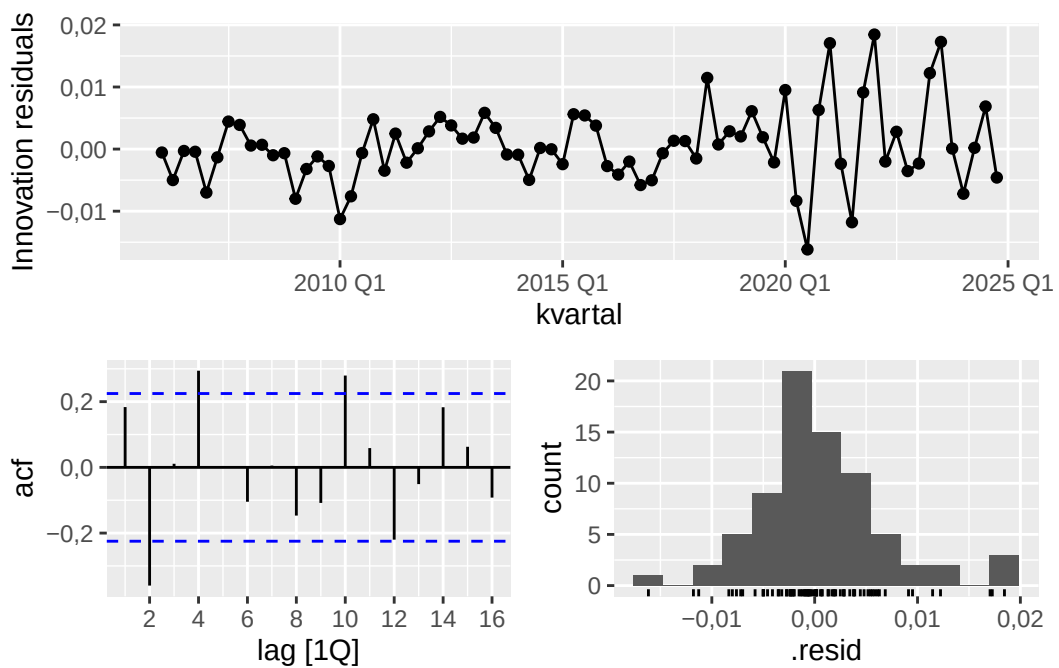
Figur 28: Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)

```
fit_ets %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



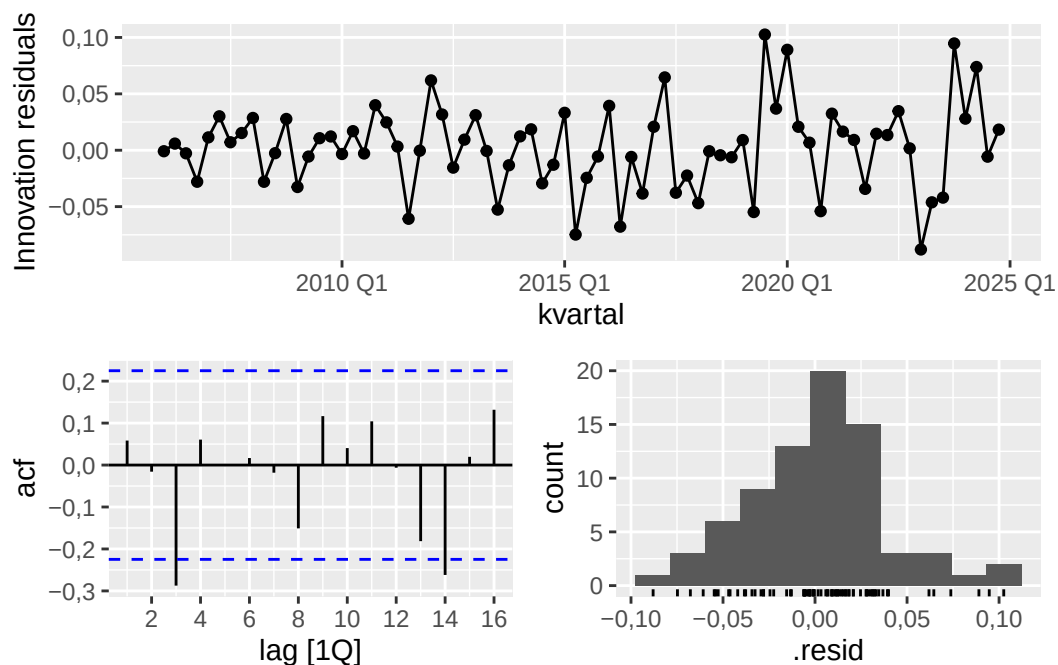
Figur 29: Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (inkl. corona)

```
fit_ets_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



Figur 30: Residualer – Auto ETS – International (uden corona)

```
fit_ets_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



Figur 31: Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (uden corona)

Ljung-Box-testen anvendes til at teste, om residualerne er ukorrelerede. Lag sættes til 8 (svarende til $2 \times M$ ved kvartalsdata).

```
# Ljung-Box - inkl. corona
augment(fit_ets) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key          .model lb_stat lb_pvalue
<chr>         <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      17.2    0.0284
```

```
augment(fit_ets) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key          .model lb_stat lb_pvalue
<chr>         <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      23.8    0.00244
```

```
# Ljung-Box - uden corona
augment(fit_ets_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
```

```

  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      23.0  0.00338
augment(fit_ets_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0) # Altid .innov for at tjekke

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      9.34  0.315

```

0.7.4 ARIMA-modeller

Der estimeres en automatisk valgt ARIMA samt fire manuelt specificerede SARIMA-modeller, herunder den klassiske airline-model.

```

fit_arima <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    # Klassisk "airline model" - MA(1) ordinær + sæsonel
    M1 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(0,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    # AR(1) ordinær + sæsonel AR(1)
    M2 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,0) + PDQ(1,1,0)),
    # Blandet ARMA + sæsonel MA(1)
    M3 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    # AR(2) + sæsonel MA(1)
    M4 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(2,1,0) + PDQ(0,1,1))
  )

fit_arima_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    M1 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(0,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    M2 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,0) + PDQ(1,1,0)),
    M3 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    M4 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(2,1,0) + PDQ(0,1,1))
  )

```

Det faktiske antal estimerede parametre fra Auto-modellen hentes og anvendes som frihedsgrader (dof) i Ljung-Box-testen.

```

dof_int <- fit_arima %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

dof_osb <- fit_arima %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

dof_corona_int <- fit_arima_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%

```

Tabel 25: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 26: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC
International trafik i alt	Auto	0,06	1,58	4,85	5,41	14,17
International trafik i alt	M1	0,05	0,01	5,97	6,33	12,76
International trafik i alt	M4	0,05	0,13	7,75	8,36	16,80
International trafik i alt	M3	0,05	0,02	7,96	8,57	17,01
International trafik i alt	M2	0,09	-12,89	31,78	32,13	38,56
Over Storebælt	Auto	0,02	34,16	-60,33	-59,77	-51,01
Over Storebælt	M4	0,02	28,90	-49,79	-49,19	-40,74
Over Storebælt	M1	0,02	25,68	-45,35	-45,00	-38,57
Over Storebælt	M3	0,03	25,68	-43,37	-42,76	-34,32
Over Storebælt	M2	0,04	13,47	-20,94	-20,58	-14,15

```

coefficients() %>%
nrow()

dof_corona_osb <- fit_arima_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

cat("International inkl. corona: dof =", dof_int, "\n")

International inkl. corona: dof = 3

cat("Over Storebælt inkl. corona: dof =", dof_osb, "\n")

Over Storebælt inkl. corona: dof = 3

cat("International uden corona: dof =", dof_corona_int, "\n")

International uden corona: dof = 2

cat("Over Storebælt uden corona: dof =", dof_corona_osb, "\n")

Over Storebælt uden corona: dof = 3

glance(fit_arima) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_arima_corona) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

Residualanalyse – ARIMA

```

fit_arima %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%

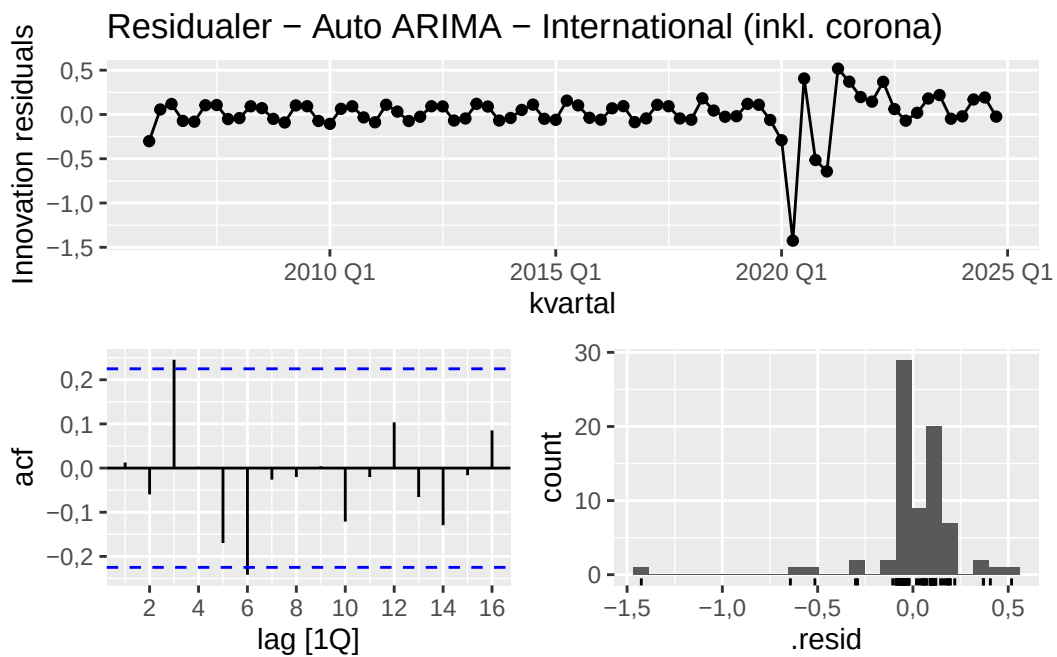
```

Tabel 27: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

Tabel 28: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

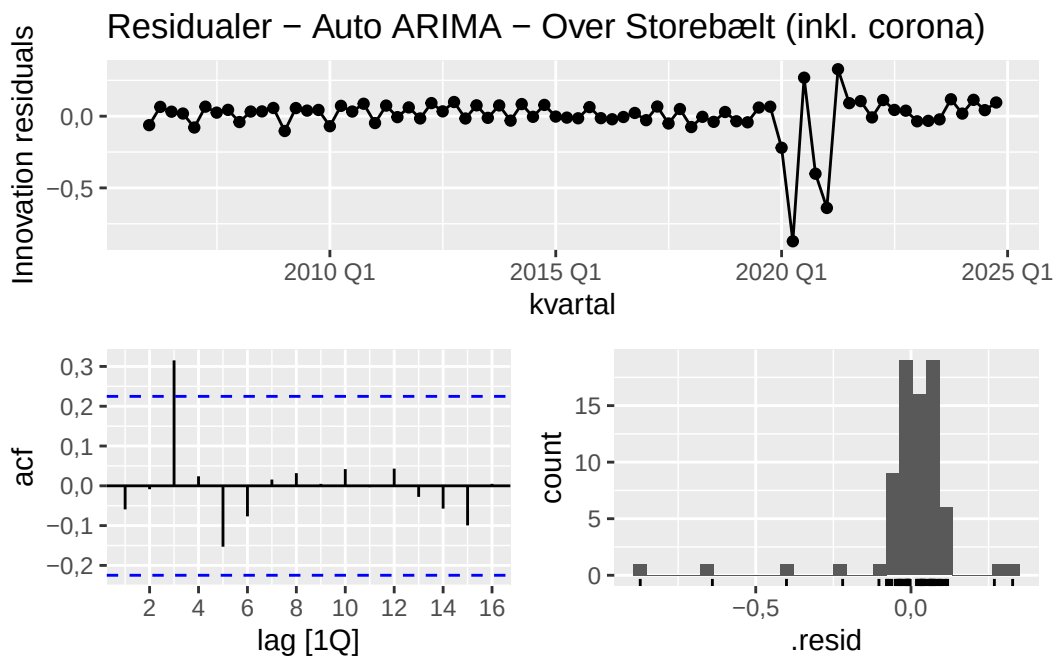
key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC
International trafik i alt	M4	0	109,59	-211,17	-210,57	-202,12
International trafik i alt	Auto	0	106,93	-207,87	-207,51	-201,04
International trafik i alt	M3	0	103,94	-199,87	-199,27	-190,82
International trafik i alt	M1	0	102,17	-198,33	-197,97	-191,54
International trafik i alt	M2	0	99,12	-192,24	-191,88	-185,45
Over Storebælt	Auto	0	135,66	-263,32	-262,73	-254,22
Over Storebælt	M3	0	130,23	-252,46	-251,85	-243,41
Over Storebælt	M1	0	128,83	-251,66	-251,30	-244,87
Over Storebælt	M4	0	128,74	-249,48	-248,87	-240,43
Over Storebælt	M2	0	124,99	-243,99	-243,63	-237,20

```
select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - International (inkl. corona)")
```



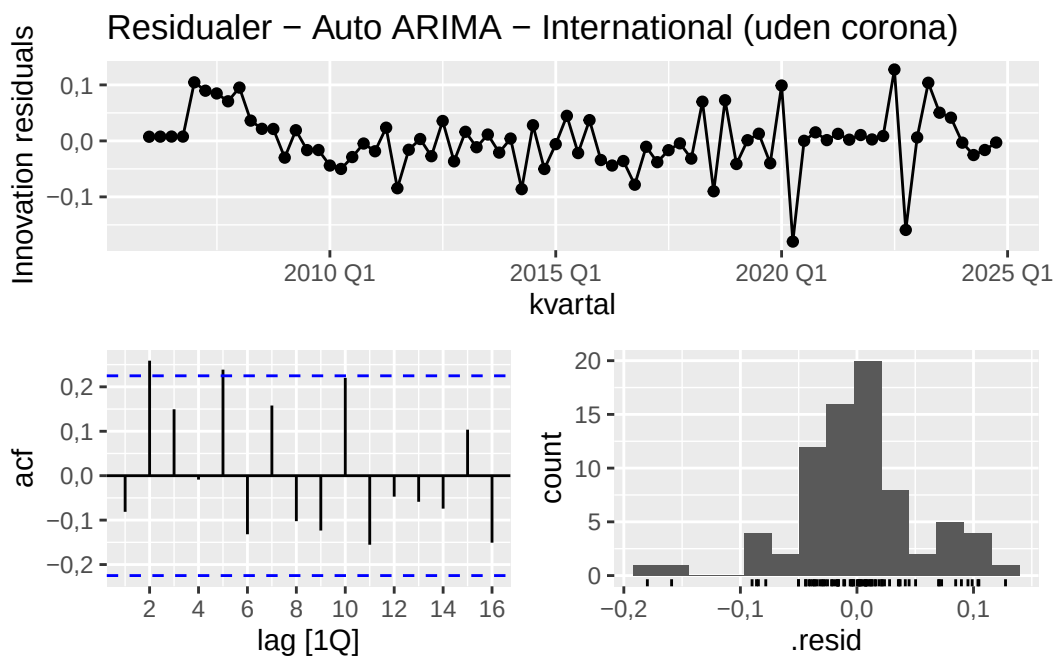
Figur 32: Residualer - Auto ARIMA - International (inkl. corona)

```
fit_arima %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (inkl. corona)")
```



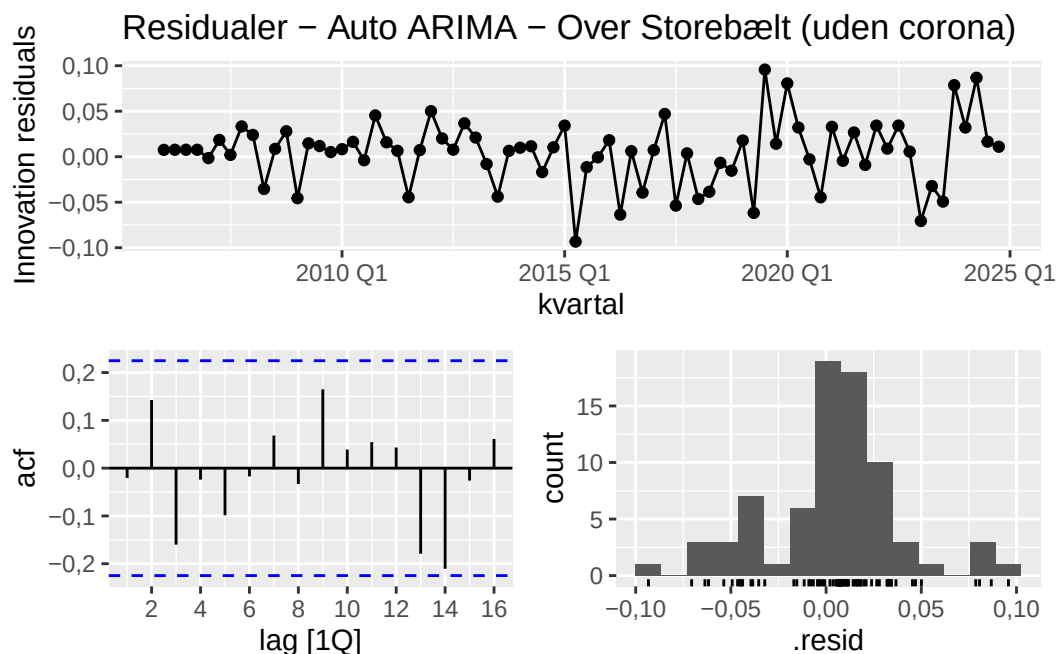
Figur 33: Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (inkl. corona)

```
fit_arima_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)")
```



Figur 34: Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)

```
fit_arima_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (uden corona)")
```



Figur 35: Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (uden corona)

Residualerne testes for autokorrelation. Nulhypotesen er, at residualerne er ukorrelerede. Lag sættes til 8 ($2 \times M$ ved kvartalsdata), og dof svarer til antallet af estimerede ARMA-parametre i Auto-modellen.

```
# Ljung-Box - inkl. corona
augment(fit_arima) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_int)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      12.6    0.0273
```

```
augment(fit_arima) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_osb)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      11.0    0.0521
```

```
# Ljung-Box - uden corona
augment(fit_arima_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_corona_int)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      17.0  0.00931

augment(fit_arma_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_corona_osb)

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      5.12  0.401
```

Optimal ARIMA-søgning

Ved at sætte `stepwise = FALSE` søges alle kombinationer (ikke kun stepwise-stien), og `approximation = FALSE` giver eksakt likelihood og dermed mere præcise AIC/BIC. `order_constraint` begrænser søgerummet, så beregningen ikke tager for lang tid. AICc sammenligner modeller på fit justeret for kompleksitet — lavere AICc er bedre.

```
fit_arma_optimal <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    Optimal = ARIMA(
      log(x1000_passagerer),
      stepwise = FALSE,
      approximation = FALSE,
      order_constraint = p + q + P + Q <= 9 & (constant + d + D <= 2)
    )
  )

fit_arma_optimal_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    Optimal = ARIMA(
      log(x1000_passagerer),
      stepwise = FALSE,
      approximation = FALSE,
      order_constraint = p + q + P + Q <= 9 & (constant + d + D <= 2)
    )
  )

glance(fit_arma_optimal) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "Optimal ARIMA vs. Auto - inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_arma_optimal_corona) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "Optimal ARIMA vs. Auto - uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

0.8 Modelsammenligning

`accuracy()` beregner fejlmål (RMSE, MAE, MAPE, MASE) på både trænings- og testdata. Træningsfejlen viser in-sample fit, mens testfejlen viser out-of-sample prædiktionssevne.

Tabel 29: Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)

Tabel 30: Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	ar_roots
International trafik i alt	Optimal	0,05	11,45	-6,90	-4,75	11,74	0,002189361+1,1942610i, 0,002189361-1,1942610i
International trafik i alt	Auto	0,06	1,58	4,85	5,41	14,17	-1,731849e-17+1,352203e+00i, -1,352203e-17-1,352203e+00i
Over Storebælt	Optimal	0,02	45,38	-76,77	-75,12	-60,45	-7,819512e-17+1,293178e+00i, -1,293178e-17-1,293178e+00i
Over Storebælt	Auto	0,02	34,16	-60,33	-59,77	-51,01	1,92951+0i

Tabel 31: Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)

Tabel 32: Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	ar_roots
International trafik i alt	Optimal	0	118,70	-219,41	-216,50	-198,92	0,3021412+1,0081091i, -1,0081091-1,0081091i
International trafik i alt	Auto	0	106,93	-207,87	-207,51	-201,04	
Over Storebælt	Optimal	0	138,16	-264,31	-263,02	-250,65	0,4728045+1,018657e+00i, -1,018657e-01-1,018657e+00i
Over Storebælt	Auto	0	135,66	-263,32	-262,73	-254,22	1,459954+0i

```

resultat <- bind_rows(
  fit_arma      %>% accuracy() %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets       %>% accuracy() %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>% accuracy() %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>% accuracy() %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS"),
  fit_arma      %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_test) %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets       %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_test) %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_corona_test) %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_corona_test) %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS")
)

cols <- c("familie", ".model", "key", ".type", "RMSE", "MAE", "MAPE", "MASE")

```

Tabellerne A-H viser fejlmål opdelt på modeltype, datasæt og split. En MASE under 1 betyder, at modellen slår SNAIVE-benchmarken, hvilket er minimumskravet for en brugbar model.

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ARIMA", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel A: ARIMA inkl. corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ARIMA", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel B: ARIMA inkl. corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ETS", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel C: ETS inkl. corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

Tabel 33: Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning

Tabel 34: Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ARIMA	M1	International trafik i alt	Training	351,82	176,49	10,43	0,41
ARIMA	M3	International trafik i alt	Training	351,93	176,46	10,42	0,41
ARIMA	M4	International trafik i alt	Training	353,52	177,16	10,47	0,41
ARIMA	Auto	International trafik i alt	Training	438,68	329,08	16,04	0,76
ARIMA	M2	International trafik i alt	Training	612,19	287,71	13,80	0,66
ARIMA	M4	Over Storebælt	Training	199,33	111,28	7,29	0,64
ARIMA	M3	Over Storebælt	Training	203,27	114,75	7,64	0,66
ARIMA	M1	Over Storebælt	Training	203,34	114,62	7,63	0,66
ARIMA	Auto	Over Storebælt	Training	207,72	137,92	9,11	0,79
ARIMA	M2	Over Storebælt	Training	276,47	147,66	9,33	0,85

Tabel 35: Tabel B: ARIMA inkl. corona – test

Tabel 36: Tabel B: ARIMA inkl. corona – test

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ARIMA	M4	International trafik i alt	Test	259,28	232,06	5,16	NaN
ARIMA	M1	International trafik i alt	Test	263,14	232,27	5,15	NaN
ARIMA	M3	International trafik i alt	Test	265,04	234,60	5,21	NaN
ARIMA	M2	International trafik i alt	Test	570,28	515,36	11,03	NaN
ARIMA	Auto	International trafik i alt	Test	883,00	775,59	16,10	NaN
ARIMA	M2	Over Storebælt	Test	69,55	61,24	2,49	NaN
ARIMA	M4	Over Storebælt	Test	166,17	144,28	5,89	NaN
ARIMA	M3	Over Storebælt	Test	176,34	159,72	6,56	NaN
ARIMA	M1	Over Storebælt	Test	176,85	160,27	6,58	NaN
ARIMA	Auto	Over Storebælt	Test	304,46	266,47	10,69	NaN

Tabel 37: Tabel C: ETS inkl. corona – træning

Tabel 38: Tabel C: ETS inkl. corona – træning

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ETS	Auto	International trafik i alt	Training	363,49	214,41	11,63	0,49
ETS	AAA	International trafik i alt	Training	371,91	221,52	11,86	0,51
ETS	AAdA	International trafik i alt	Training	374,80	220,18	11,74	0,51
ETS	MAM	International trafik i alt	Training	402,41	243,99	12,74	0,56
ETS	Auto	Over Storebælt	Training	208,10	129,83	8,35	0,75
ETS	AAdA	Over Storebælt	Training	209,21	131,15	8,43	0,76
ETS	MAM	Over Storebælt	Training	210,31	130,11	8,45	0,75
ETS	AAA	Over Storebælt	Training	211,27	136,53	8,68	0,79

Tabel 39: Tabel D: ETS inkl. corona – test

Tabel 40: Tabel D: ETS inkl. corona – test

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ETS	Auto	International trafik i alt	Test	215,82	168,88	3,71	NaN
ETS	AAdA	International trafik i alt	Test	245,17	214,03	4,78	NaN
ETS	AAA	International trafik i alt	Test	264,72	237,28	5,25	NaN
ETS	MAM	International trafik i alt	Test	619,63	483,12	10,42	NaN
ETS	MAM	Over Storebælt	Test	144,39	120,47	4,96	NaN
ETS	AAA	Over Storebælt	Test	175,91	149,09	6,11	NaN
ETS	AAdA	Over Storebælt	Test	181,48	164,22	6,73	NaN
ETS	Auto	Over Storebælt	Test	190,24	175,26	7,19	NaN

```
booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ETS", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel D: ETS inkl. corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ARIMA", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel E: ARIMA uden corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ARIMA", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel F: ARIMA uden corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ETS", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
```

Tabel 41: Tabel E: ARIMA uden corona – træning

Tabel 42: Tabel E: ARIMA uden corona – træning

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ARIMA	M4	International trafik i alt	Training	175,12	121,63	3,60	0,65
ARIMA	Auto	International trafik i alt	Training	179,98	121,58	3,74	0,65
ARIMA	M3	International trafik i alt	Training	193,75	130,34	3,82	0,70
ARIMA	M1	International trafik i alt	Training	202,11	136,12	3,97	0,73
ARIMA	M2	International trafik i alt	Training	209,69	134,57	3,92	0,72
ARIMA	Auto	Over Storebælt	Training	73,23	55,04	2,65	0,71
ARIMA	M3	Over Storebælt	Training	74,92	51,68	2,50	0,66
ARIMA	M1	Over Storebælt	Training	78,09	55,07	2,65	0,71
ARIMA	M4	Over Storebælt	Training	78,31	56,16	2,71	0,72
ARIMA	M2	Over Storebælt	Training	82,83	58,07	2,80	0,74

Tabel 43: Tabel F: ARIMA uden corona – test

Tabel 44: Tabel F: ARIMA uden corona – test

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ARIMA	M3	International trafik i alt	Test	94,73	80,57	1,75	NaN
ARIMA	Auto	International trafik i alt	Test	96,02	83,37	1,84	NaN
ARIMA	M1	International trafik i alt	Test	98,12	84,07	1,84	NaN
ARIMA	M4	International trafik i alt	Test	98,63	84,50	1,98	NaN
ARIMA	M2	International trafik i alt	Test	116,48	81,36	1,76	NaN
ARIMA	M2	Over Storebælt	Test	121,27	104,85	4,25	NaN
ARIMA	M4	Over Storebælt	Test	123,52	105,78	4,26	NaN
ARIMA	M1	Over Storebælt	Test	125,92	108,45	4,36	NaN
ARIMA	Auto	Over Storebælt	Test	166,42	146,77	5,89	NaN
ARIMA	M3	Over Storebælt	Test	184,00	167,30	6,76	NaN

Tabel 45: Tabel G: ETS uden corona – træning

Tabel 46: Tabel G: ETS uden corona – træning

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ETS	Auto	International trafik i alt	Training	178,14	119,24	3,51	0,64
ETS	AAdA	International trafik i alt	Training	180,05	119,59	3,50	0,64
ETS	MAM	International trafik i alt	Training	188,33	136,07	4,04	0,73
ETS	AAA	International trafik i alt	Training	188,81	136,30	4,06	0,73
ETS	AAA	Over Storebælt	Training	76,60	57,61	2,78	0,74
ETS	Auto	Over Storebælt	Training	76,61	57,64	2,77	0,74
ETS	AAdA	Over Storebælt	Training	76,77	58,79	2,83	0,75
ETS	MAM	Over Storebælt	Training	76,78	57,87	2,79	0,74

Tabel 47: Tabel H: ETS uden corona – test

Tabel 48: Tabel H: ETS uden corona – test

familie	.model	key	.type	RMSE	MAE	MAPE	MASE
ETS	MAM	International trafik i alt	Test	188,23	157,46	3,81	NaN
ETS	Auto	International trafik i alt	Test	204,11	180,41	4,20	NaN
ETS	AAA	International trafik i alt	Test	204,55	173,91	4,18	NaN
ETS	AAdA	International trafik i alt	Test	206,42	179,10	4,02	NaN
ETS	AAA	Over Storebælt	Test	160,92	142,03	5,72	NaN
ETS	MAM	Over Storebælt	Test	161,33	142,79	5,75	NaN
ETS	Auto	Over Storebælt	Test	174,49	156,03	6,29	NaN
ETS	AAdA	Over Storebælt	Test	177,16	158,08	6,37	NaN

```

arrange(key, RMSE) %>%
kbl(caption = "Tabel G: ETS uden corona - træning", digits = 2,
    booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ETS", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel H: ETS uden corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

`slice_min/slice_max` finder den model med lavest og højest RMSE pr. gruppe og giver et hurtigt overblik over, hvilke modeller der konsekvent præsterer bedst.

```

opsummering <- resultat %>%
  group_by(data, familie, .type, key) %>%
  summarise(
    Bedst_model      = .model[which.min(RMSE)],
    Bedst_RMSE       = min(RMSE),
    Bedst_MAPE       = MAPE[which.min(RMSE)],
    Dårligst_model   = .model[which.max(RMSE)],
    Dårligst_RMSE    = max(RMSE),
    Dårligst_MAPE    = MAPE[which.max(RMSE)],
    .groups = "drop"
  ) %>%

```

Tabel 49: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

Tabel 50: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

data	familie	.type	key	Bedst_model	Bedst_RMSE	Bedst_MAPE	Dårligst
Inkl. corona	ARIMA	Test	International trafik i alt	M4	259,28	5,16	Auto
Inkl. corona	ARIMA	Test	Over Storebælt	M2	69,55	2,49	Auto
Inkl. corona	ARIMA	Training	International trafik i alt	M1	351,82	10,43	M2
Inkl. corona	ARIMA	Training	Over Storebælt	M4	199,33	7,29	M2
Inkl. corona	ETS	Test	International trafik i alt	Auto	215,82	3,71	MAM
Inkl. corona	ETS	Test	Over Storebælt	MAM	144,39	4,96	Auto
Inkl. corona	ETS	Training	International trafik i alt	Auto	363,49	11,63	MAM
Inkl. corona	ETS	Training	Over Storebælt	Auto	208,10	8,35	AAA
Uden corona	ARIMA	Test	International trafik i alt	M3	94,73	1,75	M2
Uden corona	ARIMA	Test	Over Storebælt	M2	121,27	4,25	M3
Uden corona	ARIMA	Training	International trafik i alt	M4	175,12	3,60	M2
Uden corona	ARIMA	Training	Over Storebælt	Auto	73,23	2,65	M2
Uden corona	ETS	Test	International trafik i alt	MAM	188,23	3,81	AAAdA
Uden corona	ETS	Test	Over Storebælt	AAA	160,92	5,72	AAAdA
Uden corona	ETS	Training	International trafik i alt	Auto	178,14	3,51	AAA
Uden corona	ETS	Training	Over Storebælt	AAA	76,60	2,78	MAM

```

arrange(data, familie, .type, key)

opsummering %>%
  kbl(caption = "Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

0.8.1 Time series cross validation

TSCV udvider træningsvinduerne skridt for skridt og forecaster fire kvartaler frem ($H=4$). Dette giver et mere robust estimat af prognosefejlen end et enkelt train/test-split. SNAIVE bruges som benchmark; en god model bør have lavere RMSE end SNAIVE.

```

# Time series cross validation med corona
resultat_tscv <- jernbanestretch %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
    SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata) %>%
  mutate(data = "Inkl. corona")

```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```

# Time series cross validation uden corona
resultat_tscv_corona <- jernbanestretch_corona %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
    SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
  )

```

Tabel 51: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

Tabel 52: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

data	.model	key	RMSE	MAE	MAPE	MASE
Inkl. corona	ETS	International trafik i alt	762,13	437,99	26,86	1,04
Inkl. corona	ARIMA	International trafik i alt	845,17	546,56	29,78	1,30
Inkl. corona	SNAIVE	International trafik i alt	933,53	538,10	34,99	1,28
Inkl. corona	SNAIVE	Over Storebælt	362,19	238,85	16,61	1,39
Inkl. corona	ETS	Over Storebælt	408,14	243,75	16,67	1,41
Inkl. corona	ARIMA	Over Storebælt	408,76	267,94	17,57	1,55
Uden corona	SNAIVE	International trafik i alt	261,18	193,00	5,12	1,01
Uden corona	ARIMA	International trafik i alt	263,78	191,95	5,16	1,01
Uden corona	ETS	International trafik i alt	276,16	197,95	5,22	1,04
Uden corona	ETS	Over Storebælt	120,26	94,27	4,44	1,14
Uden corona	SNAIVE	Over Storebælt	129,40	101,38	4,77	1,22
Uden corona	ARIMA	Over Storebælt	130,90	105,15	4,93	1,27

```

) %>%
forecast(h = 4) %>%
accuracy(jernbanedata_corona) %>%
mutate(data = "Uden corona")

```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```

bind_rows(resultat_tscv, resultat_tscv_corona) %>%
select(data, .model, key, RMSE, MAE, MAPE, MASE) %>%
arrange(data, key, RMSE) %>%
kbl(caption = "TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona", digits = 2,
booktabs = TRUE)

```

RMSE pr. forecast-horisont viser, om prognosefejlen stiger markant med horisonten. SNAIVE inkluderes som reference for at vurdere, om modellerne tilfører værdi over tid.

```

# Med corona
actuals <- jernbanedata %>%
as_tibble() %>%
select(kvartal, key, actual = x1000_passagerer)

```

```

# Uden corona
actuals_corona <- jernbanedata_corona %>%
as_tibble() %>%
select(kvartal, key, actual = x1000_passagerer)

```

```

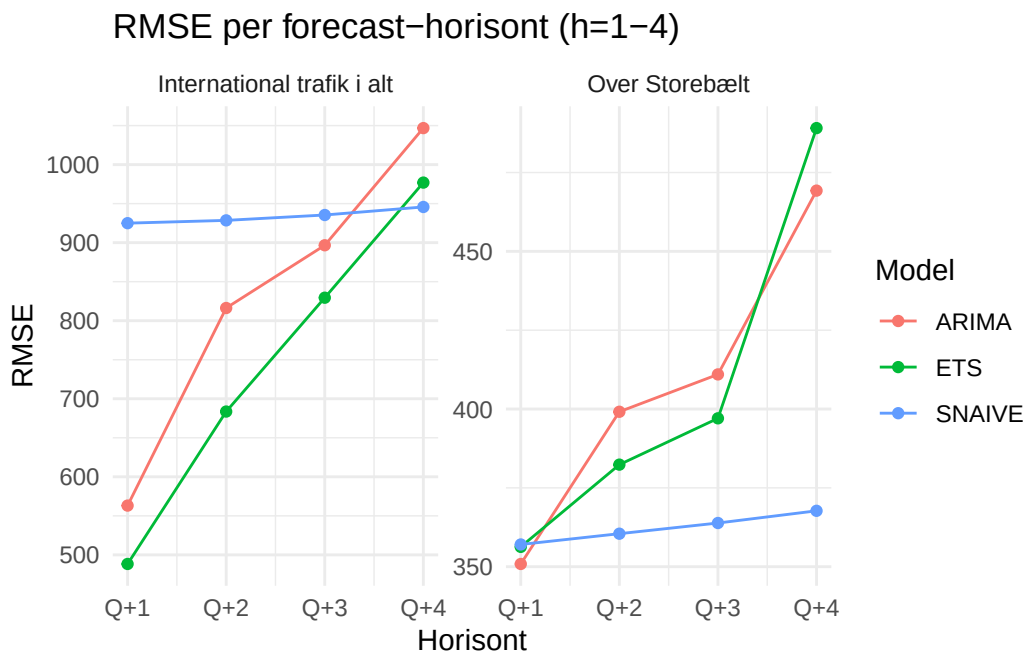
jernbanestretch %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
  SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
) %>%
forecast(h = 4) %>%
as_tibble() %>%
group_by(.id, key, .model) %>%
mutate(h = row_number()) %>%

```

```

ungroup() %>%
left_join(actuals, by = c("kvartal", "key")) %>%
group_by(.model, key, h) %>%
summarise(RMSE = sqrt(mean((.mean - actual)^2, na.rm = TRUE)),
           .groups = "drop") %>%
ggplot(aes(x = h, y = RMSE, colour = .model)) +
geom_line() +
geom_point() +
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
scale_x_continuous(breaks = 1:4, labels = c("Q+1", "Q+2", "Q+3", "Q+4")) +
labs(title = "RMSE per forecast-horisont (h=1-4)",
     x = "Horisont", y = "RMSE", colour = "Model") +
theme_minimal()

```



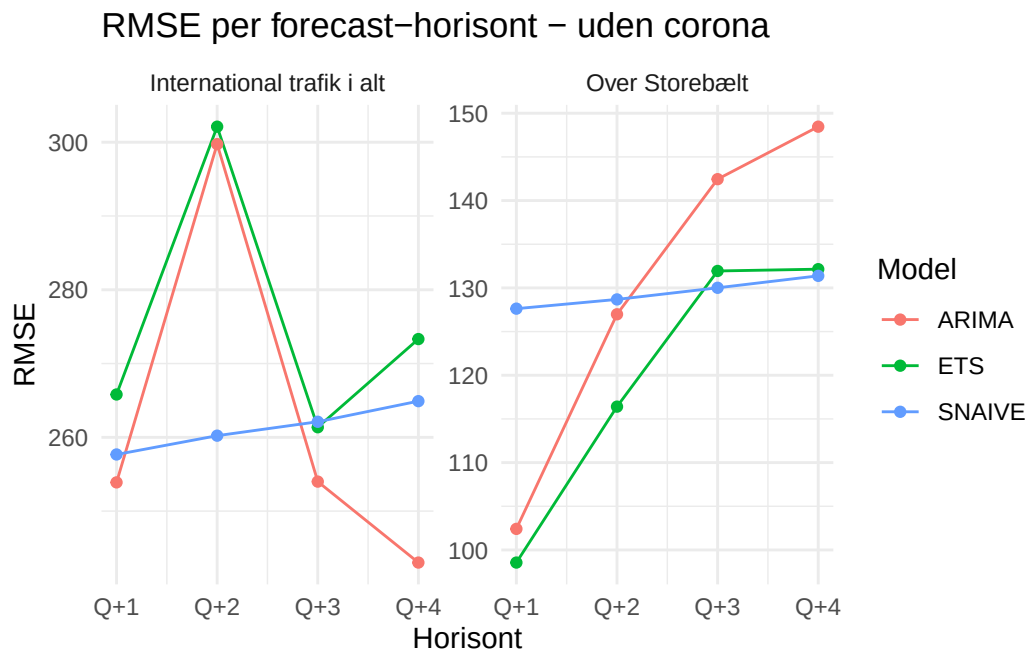
Figur 36: RMSE per forecast-horisont (h=1-4) – inkl. corona

```

jernbanestretch_corona %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
  SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
) %>%
forecast(h = 4) %>%
as_tibble() %>%
group_by(.id, key, .model) %>%
mutate(h = row_number()) %>%
ungroup() %>%
left_join(actuals_corona, by = c("kvartal", "key")) %>%
group_by(.model, key, h) %>%
summarise(RMSE = sqrt(mean((.mean - actual)^2, na.rm = TRUE)), .groups = "drop") %>%
ggplot(aes(x = h, y = RMSE, colour = .model)) +
geom_line() + geom_point() +

```

```
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
scale_x_continuous(breaks = 1:4, labels = c("Q+1", "Q+2", "Q+3", "Q+4")) +
labs(title = "RMSE per forecast-horisont - uden corona",
     x = "Horisont", y = "RMSE", colour = "Model") +
theme_minimal()
```



Figur 37: RMSE per forecast-horisont (h=1-4) – uden corona

0.9 Forecasting og prædiktio

`hilo()` beregner prædiktionsintervaller på 80 % og 95 %; et bredere interval betyder større usikkerhed. `unpack_hilo()` adskiller intervallerne i separate lower/upper-kolonner til tabelvisning.

```
jernbanedata %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  hilo(level = c(80, 95)) %>%
  unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
  select(key, .model, kvartal, .mean,
         `80%_lower`, `80%_upper`,
         `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
  kbl(caption = "Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)",
      digits = 1, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  hilo(level = c(80, 95)) %>%
```

Tabel 53: Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)

\begin{table}
\caption{Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)}

key	.model	kvartal	.mean	80%_lower	80%_upper	95%_lower	95%_upper
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q2	4273,9	3081,8	5615,3	2629,3	6581,8
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q3	4266,5	2815,4	5948,1	2309,7	7250,3
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q4	3900,1	2464,5	5587,5	1984,5	6939,1
International trafik i alt	ARIMA	2027 Q1	3720,5	2298,3	5404,6	1832,7	6777,4
International trafik i alt	ETS	2026 Q2	4755,7	3510,6	6145,7	3027,0	7127,5
International trafik i alt	ETS	2026 Q3	5664,3	3742,3	7890,8	3071,7	9613,4
International trafik i alt	ETS	2026 Q4	4979,0	3001,4	7339,3	2368,9	9299,0
International trafik i alt	ETS	2027 Q1	4412,8	2453,8	6812,0	1872,7	8925,7
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q2	2284,0	1858,8	2743,0	1676,9	3040,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q3	2232,8	1780,8	2724,1	1591,3	3048,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q4	2239,1	1766,6	2754,5	1570,7	3098,2
Over Storebælt	ARIMA	2027 Q1	2134,1	1673,8	2637,2	1484,0	2974,5
Over Storebælt	ETS	2026 Q2	2390,8	1946,0	2870,8	1755,7	3182,0
Over Storebælt	ETS	2026 Q3	2490,3	1959,9	3069,4	1740,5	3456,4
Over Storebælt	ETS	2026 Q4	2579,3	1969,8	3251,8	1725,0	3713,2
Over Storebælt	ETS	2027 Q1	2273,0	1688,7	2923,9	1460,3	3381,2

\end{table}

```
unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
select(key, .model, kvartal, .mean,
       `80%_lower`, `80%_upper`,
       `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
kbl(caption = "Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)",
     digits = 1, booktabs = TRUE)
```

`filter_index` afskærer historikken, så prædiktionsintervallerne er visuelt tydelige. Begge modeller vises i samme plot til direkte sammenligning af forecast og usikkerhed.

```
jernbanedata %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
) |>
forecast(h = 4) %>%
autoplot(jernbanedata %>% filter_index("2020 Q1" ~ .),
         level = c(80, 95)) +
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
labs(title = "Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)",
     y = "1.000 passagerer", x = NULL) +
theme_minimal()
```

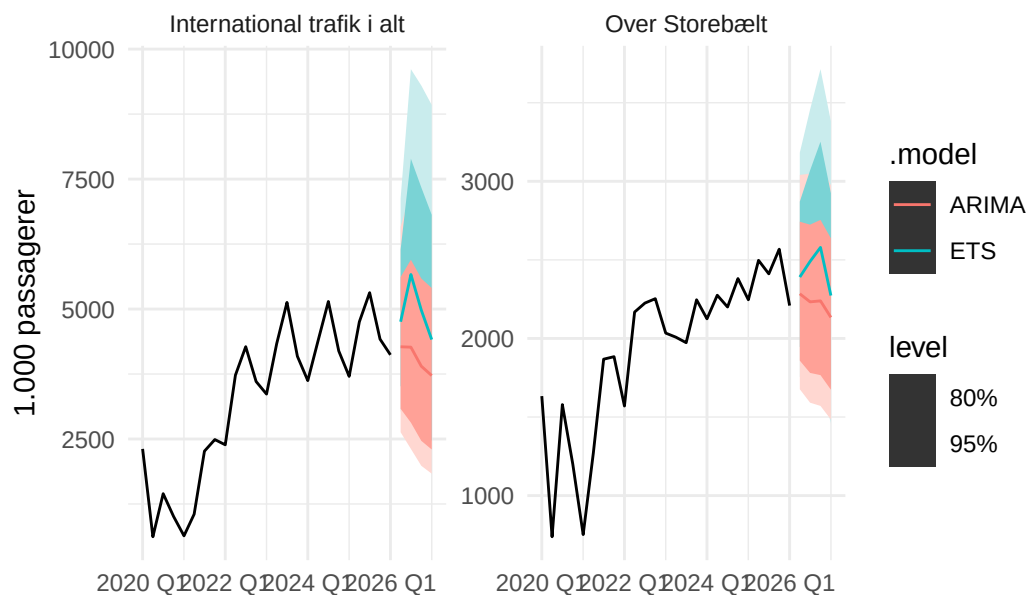
Tabel 54: Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)

\begin{table}
\caption{Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)}

key	.model	kvartal	.mean	80%_lower	80%_upper	95%_lower	95%_upper
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q2	5034,0	4688,0	5389,6	4518,1	5592,3
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q3	5561,9	5062,1	6080,1	4822,4	6382,2
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q4	4626,4	4210,6	5057,4	4011,2	5308,7
International trafik i alt	ARIMA	2027 Q1	4310,4	3923,0	4711,9	3737,2	4946,1
International trafik i alt	ETS	2026 Q2	4750,0	4421,5	5087,6	4260,3	5280,1
International trafik i alt	ETS	2026 Q3	5221,7	4838,0	5616,7	4650,7	5843,0
International trafik i alt	ETS	2026 Q4	4556,6	4205,2	4919,0	4034,3	5127,4
International trafik i alt	ETS	2027 Q1	4193,2	3849,6	4548,2	3683,4	4753,4
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q2	2356,1	2243,8	2470,6	2187,3	2534,4
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q3	2291,8	2158,6	2428,0	2092,5	2504,8
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q4	2453,7	2300,2	2611,1	2224,3	2700,2
Over Storebælt	ARIMA	2027 Q1	2170,6	2030,2	2314,6	1961,0	2396,3
Over Storebælt	ETS	2026 Q2	2397,3	2275,8	2521,2	2215,0	2590,4
Over Storebælt	ETS	2026 Q3	2297,0	2161,4	2435,8	2094,1	2514,1
Over Storebælt	ETS	2026 Q4	2445,2	2283,1	2611,7	2203,2	2706,3
Over Storebælt	ETS	2027 Q1	2226,4	2046,1	2412,7	1958,7	2520,2

\end{table}

Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)



Figur 38: Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)

0.10 Sammenfatning og konklusion

Nedenfor kombineres STL-styrker, COVID-behandling og bedste model i ét overblik pr. serie. Det gør det nemt at sammenligne på tværs af de to datasæt og de to tidsserier.

Tabel 55: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

Tabel 56: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

Serie	Datasæt	Trend	Sæson	COVID	Bedste_model	RMSE
International trafik i alt	Inkl. corona	0,965	0,813	Ja – ubehandlet	Auto	215,823
International trafik i alt	Uden corona	0,962	0,856	Interpoleret	M3	94,731
Over Storebælt	Inkl. corona	0,866	0,513	Ja – ubehandlet	M2	69,555
Over Storebælt	Uden corona	0,908	0,800	Interpoleret	M2	121,271

```

stl_features <- bind_rows(
  jernbanedata %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Inkl. corona"),
  jernbanedata_corona %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Uden corona")
) %>%
  select(key, data, trend_strength, seasonal_strength_year)

```

slice_min finder den model med lavest test-RMSE pr. serie og datasæt.

```

bedste <- resultat %>%
  filter(.type == "Test") %>%
  group_by(data, key) %>%
  slice_min(RMSE, n = 1) %>%
  select(key, data, Bedste_model = .model, MASE, RMSE)

```

```

sammenfatning <- stl_features %>%
  left_join(bedste, by = c("key", "data")) %>%
  mutate(
    COVID_impact = case_when(
      data == "Inkl. corona" ~ "Ja - ubehandlet",
      data == "Uden corona" ~ "Interpoleret"
    )
  ) %>%
  select(
    Serie = key,
    Datasæt = data,
    Trend = trend_strength,
    Sæson = seasonal_strength_year,
    COVID = COVID_impact,
    Bedste_model,
    RMSE
  ) %>%
  arrange(Serie, Datasæt)

sammenfatning %>%
  kbl(caption = "Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt",
      digits = 3, booktabs = TRUE)

```